

 **FORMAÇÃO COMPLETA · 40 HORAS**



Inteligência Artificial **para Educadores**

Apostila Completa e Definitiva para a Rede Pública de
Ensino

*Um guia prático, acessível e sem jargões para transformar sua rotina
escolar.*

Sem jargões técnicos

Ferramentas 100% gratuitas

Inclusão real: TEA, TDAH, Dislexia

Alinhado à BNCC

4 encontros presenciais de 2 horas (8h) + aplicação em sala e Projeto de
Intervenção (32h)

Edição 2026 · Ferramentas e limites verificados em setembro de 2026

Sumário

Esta apostila acompanha os quatro encontros da formação. Você não precisa lê-la toda de uma vez: use-a como material de consulta permanente, voltando aos prompts sempre que precisar.

ENCONTRO 1 • PRIMEIROS PASSOS E A ARTE DE CONVERSAR COM A IA

Capítulo 1 — Entendendo a Inteligência Artificial

Capítulo 1.7 a 1.9 — Conhecendo as Ferramentas e Criando suas Contas

Capítulo 2 — A Arte de Conversar com a IA: Engenharia de Prompts

ENCONTRO 2 • SUA ROTINA, SEU PLANEJAMENTO E A BNCC

Capítulo 3 — Organização da Vida Profissional do Professor

Capítulo 4 — Planejamento de Aulas e Alinhamento à BNCC

Capítulo 5 — Lendo Documentos Longos: BNCC, PPP e Livro Didático

ENCONTRO 3 • MATERIAIS, INCLUSÃO E RECURSOS VISUAIS

Capítulo 6 — Criação de Materiais Educativos

Capítulo 7 — Inclusão, Acessibilidade e Personalização

Capítulo 8 — Recursos Visuais, Slides e Multimídia

ENCONTRO 4 • AVALIAÇÃO, ÉTICA E SEU PROJETO FINAL

Capítulo 9 — Avaliações, Correções e Feedback

Capítulo 10 — Ética, Segurança Digital e LGPD

Capítulo 11 — Oficina Final: Seu Projeto de Intervenção

CONSULTA PERMANENTE

Capítulo 12 — Guia de Bolso: Soluções para Emergências da Rotina

Capítulo 13 — A Formação Avançada: as seis fases

Anexo A — Banco Completo de Prompts por Disciplina

Anexo B — Raio-X das Ferramentas: Limites Reais e Gratuidade

Como esta apostila está organizada

Cada capítulo traz **explicações sem jargão, prompts prontos para copiar e colar, exemplos reais da rotina escolar e exercícios práticos**. Os quadros verdes "**Traduzindo**" explicam qualquer termo técnico em linguagem simples. Os quadros laranja "**Mão na Massa**" são as atividades que faremos juntos nos encontros.

Capítulo 1: Entendendo a Inteligência Artificial

Aquecimento Relâmpago · 2 minutos

Levante a mão quem já levou trabalho da escola para o fim de semana no último mês.

Agora, mantenha a mão levantada quem fez isso mais de duas vezes.

Olhe em volta. Você não está sozinho — e é exatamente isso que vamos atacar hoje.

1.1 O que é Inteligência Artificial?

Quando falamos em Inteligência Artificial (IA), muita gente imagina um robô de filme de ficção científica. A realidade é bem mais simples. A IA é um programa de computador que foi treinado para identificar padrões e fazer previsões. Pense assim: quando você digita "bom d" no WhatsApp e o teclado sugere "dia", isso já é uma forma básica de IA. Ele aprendeu que, depois de "bom", a maioria das pessoas escreve "dia".

Agora, imagine esse conceito multiplicado por bilhões. Os modelos de IA como o ChatGPT leram praticamente toda a internet: livros, artigos, enciclopédias, fóruns, blogs educacionais. Eles aprenderam como os seres humanos escrevem e estruturam ideias. Por isso, quando você pede um plano de aula, a IA consegue gerar um texto coerente, estruturado e útil — porque ela "aprendeu" milhões de planos de aula escritos por professores reais ao redor do mundo.

Traduzindo: LLM (Large Language Model)

Você vai ouvir muito essa sigla. LLM significa "Modelo de Linguagem Grande". É o "cérebro" por trás do ChatGPT, do Gemini e do Claude. Ele não pensa de verdade — ele prevê qual é a próxima palavra mais provável com base em tudo que já leu. É como um aluno que leu todos os livros da biblioteca e consegue escrever bem sobre qualquer assunto, mas não tem vivência própria. **Você, professor, tem a vivência. A IA tem a velocidade.**

1.2 Tipos de IA que nos interessam

Existem vários tipos de IA, mas para o professor, os que importam são:

- **IA de Texto** (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen, Claude): Você conversa com ela escrevendo. Ela gera textos, planos de aula, provas, resumos, e-mails, pareceres. É a que mais usaremos neste curso.
- **IA de Imagem** (Canva IA, Gemini/Nano Banana, Bing Image Creator): Você descreve uma imagem com palavras e ela desenha para você. Útil para criar ilustrações para atividades, cartazes e apresentações.

- **IA de Apresentação** (Canva Design Mágico, Gamma, Genspark): Você digita o tema e ela monta os slides inteiros, estruturados por tópicos.
- **IA de Leitura de Documentos** (NotebookLM): Você anexa a BNCC, o PPP da escola ou o livro didático e conversa com o documento, perguntando o que precisa.
- **IAs Especializadas para Professores** (MagicSchool AI, Diffit, Curipod): Plataformas prontas que facilitam a criação de planos de aula, adaptação de textos e atividades interativas.

1.3 O Fim do Mito: Você NÃO Precisa Pagar Assinatura

Muitos professores desistem de usar IA porque acreditam que as ferramentas boas custam caro — cerca de 20 dólares por mês, o que passa de R\$ 100. Isso não é verdade. Hoje, as melhores ferramentas para educação têm versões gratuitas de altíssimo nível, e algumas são *totalmente* gratuitas para professores da rede pública.

A tabela abaixo é o mapa das ferramentas que usaremos no curso. Os selos indicam o que é gratuito de verdade e o que tem pegadinha:

Ferramenta	Tipo	Melhor para	Gratuidade real
ChatGPT chatgpt.com	Texto	Planos de aula, provas, ideias criativas, correção de textos. O mais conhecido e versátil.	● Gratuito com limite
Google Gemini gemini.google.com	Texto	Pesquisas atualizadas, integração com Google Drive e Docs. Ótimo para quem já usa Google na escola.	● Gratuito
DeepSeek chat.deepseek.com	Texto e raciocínio	Matemática, ciências, questões que exigem raciocínio passo a passo e gabaritos comentados.	● Sem limite de mensagens
Qwen chat.qwen.ai	Texto	Alternativa quando outra ferramenta atingir o limite. Bom em português e em tabelas.	● Gratuito
NotebookLM notebooklm.google.com	Leitura de PDF	Ler a BNCC, o PPP da escola e livros didáticos. Responde citando a página exata, sem inventar.	● Gratuito com cota diária
Canva para Educação canva.com/education	Design e slides	Apresentações, cartazes, murais, folhas de atividades coloridas e prontas para imprimir.	● Pro gratuito para docentes
MagicSchool AI magicschool.ai	Kit docente	Mais de 80 ferramentas prontas: rubricas, adaptações, comunicados, planos de aula.	● Free amplo, exportação limitada
Diffit web.diffit.me	Adaptação de textos	Transformar qualquer texto em três níveis de	● Free não exporta p/ Docs

Ferramenta	Tipo	Melhor para	Gratuidade real
		leitura, com glossário e perguntas.	
Curipod curipod.com	Aula interativa	Slides com enquetes que os alunos respondem pelo celular em tempo real.	● 2 sessões ao vivo/semana
Gamma gamma.app	Apresentação	Slides bonitos em segundos — mas os créditos acabam rápido.	● Créditos finitos

💡 Como ler os selos

- **Verde:** gratuito de verdade, sem pegadinha. Use à vontade.
- **Amarelo:** gratuito, mas com uma cota diária ou semanal. Ótimo, desde que você saiba o limite.
- **Vermelho:** parece gratuito, mas os créditos acabam e depois pedem cartão. Use só para casos pontuais.

O **Anexo B**, no final da apostila, traz o detalhamento completo dos limites de cada ferramenta.

1.4 A Regra dos Dois Barcos

Esta é a estratégia mais importante deste capítulo, e ela vale para o resto da sua vida usando IA.

Toda ferramenta gratuita tem um limite. O ChatGPT gratuito, depois de algumas perguntas mais pesadas, troca para um modelo mais fraco. O NotebookLM tem uma cota diária de perguntas. O DeepSeek, em horários de pico, pode ficar lento. Se você depender de uma única ferramenta, uma hora vai ficar na mão — geralmente na noite de domingo, com a aula de segunda ainda por preparar.

🚤 A Regra dos Dois Barcos

Mantenha sempre **duas abas abertas no navegador**, com duas ferramentas diferentes. Por exemplo: **Gemini** e **DeepSeek**. Se uma travar, atingir a cota ou ficar lenta, você copia o mesmo comando e cola na outra. Continua o trabalho sem perder um minuto e sem gastar um centavo.

Na prática: escolha duas que você goste e crie conta nas duas *hoje*, antes de precisar. Quem cria conta às pressas, no meio da tarefa, acaba desistindo.

1.5 Passo a Passo: Seu Primeiro Acesso

Se você nunca usou nenhuma dessas ferramentas, siga exatamente estas instruções. Vamos começar pelo Google Gemini, porque ele usa a conta Google que você provavelmente já tem:

1. Abra o navegador do seu computador (Google Chrome, por exemplo).
2. Na barra de endereço, digite **gemini.google.com** e aperte Enter.
3. Clique em "**Fazer login**" e entre com sua conta Google (o mesmo e-mail que você usa no Gmail ou no celular Android).
4. Você verá uma tela simples com uma caixa de texto na parte inferior. É ali que você digita seus comandos.
5. **Teste agora:** digite *"Me dê 3 ideias criativas para ensinar frações para crianças de 9 anos usando materiais recicláveis"* e aperte Enter.
6. Leia a resposta. Pronto — você acabou de usar a IA pela primeira vez.

Agora repita o processo em **chat.deepseek.com**, para ter seu segundo barco. O cadastro leva menos de dois minutos e pode ser feito com e-mail ou conta Google.

Dica importante para iniciantes

A IA é como uma conversa. Se a primeira resposta não ficou boa, você **não precisa começar do zero**. Basta digitar: *"Ref faça, mas com linguagem mais simples"* ou *"Adicione mais um exemplo prático"*. Ela lembra de tudo o que vocês conversaram naquela mesma janela.

1.6 O que a IA NÃO consegue fazer

É essencial entender os limites para não se frustrar — e para não passar vergonha na sala de aula:

- **Ela pode inventar coisas.** A IA às vezes gera informações falsas com total convicção. Pode citar um livro que não existe ou uma lei que nunca foi aprovada. Sempre confira dados importantes.
- **Ela não conhece sua escola.** A IA não sabe que sua escola não tem laboratório, que sua turma do 3ºB é agitada ou que um aluno tem laudo. Você precisa contar isso a ela.
- **Ela não substitui o julgamento humano.** A IA pode sugerir uma rubrica de avaliação, mas quem decide se o aluno merece aquela nota é você, que conhece o contexto.
- **Ela não tem bom senso pedagógico.** Pode sugerir uma atividade linda que é inviável com 35 alunos numa sala quente às 14h. Você é quem avalia a viabilidade.

Traduzindo: Alucinação da IA

"Alucinação" é o termo técnico para quando a IA inventa algo que parece verdade, mas não é. Ela não faz isso de propósito — acontece porque ela tenta completar o texto de forma coerente, mesmo quando não tem certeza. É como um aluno que, durante uma prova oral, não sabe a resposta mas tenta enrolar com confiança.

Regra de ouro: nunca copie números, datas, leis ou citações da IA sem verificar em uma fonte confiável.

NO CELULAR

Sua primeira conversa com a IA

5 min

1. Pegue seu celular e abra o navegador (Chrome, Safari).
2. Digite: **`gemini.google.com`**
3. Entre com a sua conta do Google — a mesma do Gmail.
4. Na caixa de texto embaixo, digite exatamente:
"Me dê 3 ideias criativas para ensinar [seu conteúdo] para alunos do [seu ano], usando materiais que custem menos de 10 reais."
5. Leia a resposta. **Levante a mão quando terminar.**
6. Agora digite: *"Detalhe melhor a ideia 2, com passo a passo."*

Por que no celular? Porque é o aparelho que você tem sempre. Se funciona aqui, funciona na sala dos professores, na fila do banco e no sofá de casa.



Pedimos à IA indicações de leitura sobre alfabetização. Ela respondeu:

"Recomendo três obras fundamentais sobre alfabetização:

1. *Psicogênese da Língua Escrita*, de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985)
2. *A Importância do Ato de Ler*, de Paulo Freire (1981)
3. *Alfabetização em Classes Populares Brasileiras*, de Marta Vasconcelos, Editora Pedagógica Nacional (1994), página 87, que demonstra que **87% das crianças alfabetizadas com método fônico apresentam melhor desempenho.**"



Você tem 2 minutos: qual desses três itens é suspeito? Como você confirmaria?



Gabarito do formador (não projete antes da discussão)

Os itens 1 e 2 são reais e muito conhecidos na área.

O item 3 é inventado. O livro, a autora, a editora, a página e a estatística não existem — mas repare como o formato é convincente: nome plausível, ano coerente, página específica e um número exato. É exatamente assim que a alucinação engana.

Sinais de alerta: quanto mais específico o dado (página exata, percentual quebrado), mais desconfiança ele merece. **Como confirmar:** buscar o título entre aspas no Google. Se um livro real não aparece em nenhuma livraria ou biblioteca, ele não existe.

1.7 Conhecendo as Ferramentas: o que cada uma faz melhor

Você já viu a tabela do mito da assinatura paga e a Regra dos Dois Barcos. Agora vamos olhar de perto as **quatro ferramentas que usaremos no curso inteiro**. Não são as únicas que existem — são as que escolhemos porque são gratuitas de verdade, funcionam em português e cobrem juntas tudo o que um professor precisa.

Cada ficha responde a quatro perguntas práticas: **o que ela faz melhor, o que você pode entregar a ela, o que ela devolve e um exemplo real que você pode testar hoje**.



Por que só quatro?

Porque quem tenta aprender dez ferramentas ao mesmo tempo não aprende nenhuma. Estas quatro resolvem a rotina docente inteira. As outras da tabela do capítulo 1.3 continuam disponíveis no **Anexo B** para quando você quiser explorar — mas o curso trabalha com estas.

Conversa, escrita, planejamento e revisão de materiais.

VOCÊ PODE ENVIAR

Texto, imagem e Texto e imagem
arquivo

ELE DEVOLVE

Texto e imagem

ENDEREÇO

chatgpt.com

GRATUIDADE

 Troca para modelo fraco

O que dá para fazer nele

- **Planejar** — plano de aula, sequência didática, projeto interdisciplinar
- **Escrever** — comunicado à família, ata de reunião, parecer descritivo
- **Avaliar** — prova com gabarito comentado, rubrica, feedback
- **Criar ideias** — analogias, dinâmicas, formas diferentes de explicar o mesmo conteúdo
- **Gerar imagem** — ilustração simples para atividade ou cartaz

Teste agora (2 minutos)

Aja como professor(a) de [SUA DISCIPLINA] do [SEU ANO]. Me dê 3 formas diferentes de explicar [UM CONTEÚDO QUE VOCÊ VAI DAR ESTA SEMANA] para quem não entendeu da primeira vez.

Google Gemini ASSISTENTE DE TEXTO

Assistente do Google para pesquisa, ideias e materiais didáticos.

VOCÊ PODE ENVIAR

Texto, imagem e arquivo

ELE DEVOLVE

Texto e imagem

ENDEREÇO

gemini.google.com

GRATUIDADE

● **Gratuito com conta Google**

O que dá para fazer nele

- **Pesquisar** — é o que tem informação mais atual entre os quatro
- **Planejar** — plano de aula e material didático
- **Integrar com o Google** — joga o resultado direto no Docs e no Drive que a escola já usa
- **Avaliar** — provas, correções e devolutivas
- **Gerar imagem** — ilustração para material

👉 Teste agora (2 minutos)

Me dê 3 ideias criativas para ensinar [SEU CONTEÚDO] para alunos do [SEU ANO], usando materiais que custem menos de 10 reais.

💡 Comece por este

Se você nunca usou IA, comece pelo Gemini: ele usa **a mesma conta Google do seu Gmail**. Não há cadastro novo, senha nova nem confirmação de e-mail — você já tem conta.

Assistente de texto para testar variações de prompts e resolver o que exige raciocínio passo a passo.

VOCÊ PODE ENVIAR

Texto

ELE DEVOLVE

Texto

ENDEREÇO

chat.deepseek.com

GRATUIDADE

 **Sem limite de mensagens**

O que dá para fazer nele

- **Matemática e ciências** — é o melhor dos quatro em conta e raciocínio
- **Gabarito comentado** — mostra o passo a passo, não só a resposta
- **Planejar** — plano de aula e atividade
- **Testar prompts** — como não tem limite, é onde você experimenta variações à vontade

Teste agora (2 minutos)

Crie 5 situações-problema sobre [CONTEÚDO DE MATEMÁTICA] para o [SEU ANO], ambientadas no cotidiano de alunos de [DESCREVA SUA REGIÃO]. Inclua a resolução passo a passo de cada uma.

Confira as contas do gabarito

O DeepSeek é o mais forte em matemática — e ainda assim erra. No Encontro 4 você vai fazer um *Caça ao Erro* em que o gabarito de uma questão de porcentagem está errado. **Sempre refaça as contas antes de aplicar a prova.**

Leitura assistida de fontes próprias, com citações para conferência.

VOCÊ PODE ENVIAR

Texto, arquivo e link

ELE DEVOLVE

Texto **com citação** da notebooklm.google.com página

ENDEREÇO

GRATUIDADE

● ~50 perguntas por dia

O que dá para fazer nele

- **Ler a BNCC** — perguntar quais habilidades tratam do seu tema, e conferir a página
- **Ler o PPP da escola** — achar o que você precisa sem folhear 80 páginas
- **Ler o livro didático** — localizar conteúdo e propostas dentro do material que você já usa
- **Consultar documento longo** — qualquer PDF que você precise e não tenha tempo de ler inteiro

👉 Teste agora (3 minutos)

Quais habilidades de [SUA DISCIPLINA] do [SEU ANO] tratam de [SEU TEMA]? Liste o código e a descrição de cada uma.

Depois de enviar o PDF da BNCC ao caderno. **Toque na citação numerada** que aparece na resposta: ele abre a página exata do documento.

🎯 A diferença que importa

As outras três respondem a partir do que aprenderam na internet — e por isso **podem inventar**. O NotebookLM responde **só a partir do documento que você entregou**, e mostra em que página está. É a ferramenta certa para tudo que não pode estar errado: código da BNCC, texto de lei, regra do regimento escolar.

1.8 Qual ferramenta usar em cada situação

Esta é a tabela que vale a pena colar no mural. Ela responde à pergunta mais comum de quem está começando: "tenho quatro abas abertas, em qual eu digito?"

Quando você precisa de...	Use primeiro	Por quê
Plano de aula, atividade, projeto	Gemini	Bom em português, entende contexto escolar e já está na sua conta Google.
Qualquer coisa com conta, fórmula ou raciocínio	DeepSeek	É o mais forte em matemática e mostra o passo a passo.
Consultar BNCC, PPP, livro didático ou lei	NotebookLM	Responde só pelo documento e cita a página. Não inventa.
Escrever texto delicado (família, parecer, ata)	ChatGPT	É o melhor em tom e nuance de escrita.
A ferramenta que você ia usar travou	A outra	A Regra dos Dois Barcos. Copie o mesmo prompt e cole na segunda aba.

⚠️ A regra que vale para as quatro

Nenhuma delas pode receber **dado que identifique um aluno**: nome completo, laudo, endereço, foto, nota com nome. Isso vale inclusive para o NotebookLM, que é o mais seguro em termos de invenção mas guarda o documento que você enviou. No Encontro 4 veremos a LGPD em detalhe — por enquanto, a regra de bolso é: **"aluno fictício de 9 anos"**, nunca **"o Pedro do 4ºB"**.

1.9 Criando suas contas: passo a passo

Este é o momento em que muita gente desiste — e quase sempre por um motivo bobo: tentar criar conta às pressas, no meio de uma tarefa urgente. Faça agora, com calma, **antes de precisar**.

A ordem abaixo é proposital: começa pela mais fácil (você já tem conta) e termina pela que exige mais paciência.

1 Google Gemini · 1 minuto

1. Abra gemini.google.com
2. Clique em **"Fazer login"**
3. Entre com a sua conta Google — **a mesma do Gmail ou do celular Android**
4. Pronto. Não há cadastro novo.

Se você tem e-mail @gmail.com, já tem conta. Se a escola usa Google Workspace, o e-mail institucional também funciona.

2**NotebookLM · 1 minuto**

1. Abra notebooklm.google.com
2. Entre com **a mesma conta Google** do passo anterior
3. Clique em **"Criar novo"** e dê um nome (ex.: "BNCC — minha disciplina")
4. Clique em **"Adicionar fontes"** e envie um PDF

Duas ferramentas com um login só. É por isso que começamos pelo Google.

3**DeepSeek · 2 minutos**

1. Abra chat.deepseek.com
2. Clique em **"Sign up"** (cadastrar)
3. Use **"Continue with Google"** para não criar senha nova — ou cadastre com e-mail
4. Se usar e-mail, confirme o código que chegar na caixa de entrada

A interface abre em inglês, mas **responde em português**. Basta escrever em português. Se quiser, o menu tem opção de idioma.

4**ChatGPT · 3 minutos**

1. Abra chatgpt.com
2. Clique em **"Cadastre-se"**
3. Use **"Continuar com Google"** — o caminho mais rápido
4. Confirme o número de celular se ele pedir

É o único dos quatro que costuma pedir confirmação por SMS. Se o seu sinal estiver ruim na escola, deixe este para fazer em casa.

 Três cuidados que evitam dor de cabeça

- 1. Anote onde você guardou.** Se criou com Google, anote "entrei com o Google". Daqui a três semanas você não vai lembrar.
- 2. Nunca coloque cartão de crédito.** Nenhuma das quatro exige cartão para o trabalho escolar. Se uma tela pedir cartão, feche — você está na página do plano pago, não na versão gratuita.
- 3. Não use a senha do seu e-mail principal.** Se criar senha nova, crie uma diferente. Vale para qualquer serviço.

 Minha lista de contas

Marque conforme for criando. Leve esta página para o primeiro encontro.

☐ **Gemini** — gemini.google.com — entrei com: _____

☐ **NotebookLM** — notebooklm.google.com — entrei com: _____

☐ **DeepSeek** — chat.deepseek.com — entrei com: _____

☐ **ChatGPT** — chatgpt.com — entrei com: _____

☐ Testei pelo menos **duas** delas com a mesma pergunta (meus dois barcos)

Mão na Massa 0 — Suas quatro contas

1. Siga o passo a passo acima e crie as contas **na ordem indicada**. Comece pelo Gemini.
2. Em cada uma que criar, faça *uma* pergunta qualquer só para ver a tela funcionando. Pode ser "o que você consegue fazer para me ajudar como professor?".
3. Marque na lista acima o que já está pronto.
4. Se travar em alguma, **levante a mão**. Ninguém segue para o próximo capítulo com conta pela metade.

Capítulo 2: A Arte de Conversar com a IA

Este é o capítulo mais importante de toda a apostila. Tudo o que você fará daqui para frente depende de saber escrever bons comandos. A diferença entre uma resposta inútil e uma resposta incrível da IA está quase inteiramente no que você digitou.

2.1 O que é um Prompt?

Prompt é apenas a frase ou texto que você digita na caixa de conversa da IA. Pode ser uma pergunta, um pedido, uma instrução. Quando você digita "Me ajude a criar uma prova de Ciências", isso é um prompt. O problema é que esse prompt é vago demais. Ciências de que ano? Qual tema? Quantas questões? Múltipla escolha ou dissertativa? A IA vai chutar, e o chute raramente será útil.

Imagine que você entre num restaurante e diga ao garçom apenas: "Me traga comida". Ele ficaria perdido. Que tipo de comida? Você tem alguma restrição alimentar? Com a IA acontece exatamente a mesma coisa.

Traduzindo: Engenharia de Prompt

Engenharia de Prompt é a técnica de escrever instruções claras e detalhadas para que a IA entenda exatamente o que você quer. Não é "engenharia" no sentido técnico — é mais como aprender a dar instruções precisas para um assistente muito rápido, mas que não consegue ler sua mente. Quanto mais detalhes você der, melhor será o resultado.

2.2 A Fórmula P.T.C.F. (Detalhe por Detalhe)

Sua Receita de Bolo para Prompts Perfeitos

P — Papel (Persona): Diga quem a IA deve fingir ser. Isso muda completamente o tom e o nível técnico da resposta.

Ex: "Aja como uma professora de alfabetização com 20 anos de experiência em escolas públicas do interior."

T — Tarefa: O que exatamente você quer? Use verbos de ação: "Crie", "Elabore", "Reescreva", "Liste", "Compare", "Adapte".

Ex: "Elabore uma sequência didática de 3 aulas sobre o sistema respiratório."

C — Contexto: Descreva sua realidade. Quanto mais contexto, melhor. Fale sobre a idade dos alunos, a infraestrutura da escola, as dificuldades da turma, o que você já tentou antes.

Ex: "Meus alunos têm 11 anos, são do 6º ano, a escola fica na zona rural e não tem internet na sala. Muitos alunos são filhos de agricultores."

F — Formato: Como você quer a resposta? Tabela, lista numerada, texto corrido, dividida por aulas, com tempo cronometrado?

Ex: "Entregue em formato de tabela com colunas: Momento da Aula | Duração | Atividade | Material Necessário."

Você não precisa usar as quatro letras sempre

Para pedidos simples, duas ou três bastam. Mas quanto mais importante for o resultado — uma prova, um parecer, um plano que você vai realmente aplicar — mais vale a pena caprichar nas quatro. **O**

Contexto é a letra que os professores mais esquecem, e é a que mais faz diferença.

2.3 Prompt Ruim vs. Prompt Bom (Exemplo Real)

 Evite

Crie uma atividade de matemática.

Resultado: a IA vai gerar algo genérico, sem saber o ano, o tema, o nível de dificuldade ou o objetivo.

 Use este

Aja como uma professora de Matemática do 4º ano. Crie uma atividade de 30 minutos sobre multiplicação por 2 e por 3, usando situações do cotidiano de uma criança que mora em cidade pequena (ir à padaria, contar ovos na granja). A atividade deve ter: (1) um texto motivador curto, (2) 5 exercícios com grau crescente de dificuldade, (3) um desafio bônus para os alunos mais rápidos. Entregue tudo formatado e pronto para imprimir.

DUELO 1

A atividade genérica

7 min

O prompt que quase todo mundo escreve:

Crie uma atividade de matemática.

O que a IA devolve: uma lista de contas soltas, sem ano escolar definido, sem contexto e sem objetivo pedagógico. Serve para qualquer turma — ou seja, não serve para a sua.

O mesmo pedido com P.T.C.F.:

Aja como uma professora de Matemática do 4º ano. Crie uma atividade de 30 minutos sobre multiplicação por 2 e por 3, usando situações do cotidiano de uma criança que mora em cidade pequena (ir à padaria, contar ovos na granja). A atividade deve ter: (1) um texto motivador curto, (2) 5 exercícios com dificuldade crescente, (3) um desafio bônus. Entregue formatado e pronto para imprimir.

O que muda: a IA agora sabe a idade, o conteúdo exato, a realidade do aluno e o formato de entrega. O resultado sai pronto para a impressora, sem precisar de ajuste.

Agora é a sua vez — reescreva este prompt ruim:

Faça um texto sobre meio ambiente.

2.4 Técnicas Avançadas de Prompt

Técnica 1: Pedir em Etapas

Em vez de pedir tudo de uma vez, divida em pedidos. Primeiro peça o esqueleto, depois peça para detalhar cada parte. O resultado fica muito melhor.

Etapa 1

Crie o esqueleto (apenas os títulos e subtítulos) de um plano de aula sobre Independência do Brasil para o 7º ano.

Etapa 2

Agora detalhe o item 3 do esqueleto acima (a atividade prática). Inclua materiais necessários e tempo estimado.

Técnica 2: Pedir para Assumir um Tom

Você pode pedir que a IA escreva de forma divertida, séria, poética, ou como se estivesse falando com crianças pequenas.

Tom divertido

Explique o que é fotossíntese como se você fosse um youtuber engraçado de 25 anos explicando para crianças de 8 anos. Use piadas, emojis e analogias com comida.

Técnica 3: Pedir Exemplos do que NÃO fazer

Às vezes é mais fácil entender os erros para aprender o certo.

Erros comuns

Me dê 3 exemplos de planos de aula RUINS sobre Reciclagem (com erros clássicos de planejamento) e, para cada um, explique o que está errado e como corrigir.

Técnica 4: Refinar em vez de recomeçar

Esta é a técnica que mais economiza tempo, e quase ninguém usa. Quando a resposta chega quase boa, não apague e comece de novo. Converse com ela:

Refinamentos que funcionam

"Ficou longo demais. Reduza para caber em uma folha A4."

"Os exercícios 4 e 5 estão difíceis demais para a minha turma. Substitua por outros mais simples, mantendo o mesmo tema."

"Gostei da estrutura, mas troque todos os exemplos por situações do Nordeste rural."

"Agora transforme isso em uma tabela pronta para imprimir."

Técnica 5: Dar um exemplo do que você quer

Se você já tem um modelo que funciona — um plano de aula que a coordenação aprovou, um parecer no formato que a escola exige — cole ele e peça para a IA seguir aquele padrão.

Seguir um modelo

Vou colar abaixo um modelo de plano de aula que minha escola usa. Crie um novo plano seguindo EXATAMENTE essa mesma estrutura e formatação, mas sobre o tema "Ciclo da Água" para o 5º ano.

MODELO: [COLE AQUI O SEU MODELO]



CASO 5

A colega que não quer nem ouvir falar

8 min • em duplas

Na sala dos professores, uma colega com **22 anos de magistério** ouve você falar de IA e responde: *"Isso aí é moda. E ainda vai tirar o emprego da gente. Prefiro fazer do meu jeito, que sempre funcionou."* Ela é respeitada pela equipe e a opinião dela pesa. Você não quer discutir — quer que ela experimente.

Em dupla: o que vocês responderiam? E qual seria a *primeira* tarefa que dariam a ela?



O caminho que costuma funcionar

O erro comum: tentar convencer com argumento técnico ("é o futuro", "todo mundo já usa"). Isso reforça a resistência, porque soa como se a experiência dela valesse menos.

O que funciona: não defender a ferramenta — **atacar uma dor concreta que ela tem**. E escolher a tarefa mais chata da rotina dela, não a mais impressionante da IA.

Uma resposta possível: *"Você tem razão que ela não substitui ninguém — quem conhece os alunos é você. Mas me diz uma coisa: quanto tempo você gasta escrevendo os pareceres no fim do bimestre? Me deixa te mostrar uma coisa de 5 minutos."*

A primeira tarefa ideal é sempre a mesma: **parecer descritivo** ou **comunicado para família**. São dolorosas, repetitivas, e o resultado é bom o suficiente para impressionar sem parecer mágica. *Nunca* comece mostrando geração de imagem ou slide bonito — isso confirma a suspeita de que é "moda".

2.5 Banco de 15 Prompts Prontos para o Professor

Abaixo, uma coleção de prompts testados que você pode copiar e colar diretamente. Basta trocar o que está entre colchetes pelo seu tema, ano escolar ou disciplina. **No Anexo A você encontra mais prompts organizados por disciplina.**

1 • Plano de Aula

Aja como professor(a) de [DISCIPLINA] do [ANO]. Crie um plano de aula de 50 minutos sobre [TEMA]. Inclua: objetivo de aprendizagem, habilidade BNCC relacionada, materiais necessários (de baixo custo), passo a passo cronometrado, e uma atividade de fechamento.

2 • Prova Inédita

Crie uma prova de [DISCIPLINA] para o [ANO] sobre [TEMA]. Inclua: 5 questões de múltipla escolha (com 4 alternativas cada) e 2 questões dissertativas. As questões devem exigir interpretação, não memorização. Forneça o gabarito comentado ao final.

3 • Parecer Descritivo

Aja como um professor acolhedor. Transforme estas anotações em tópicos sobre um aluno fictício em um parecer descritivo bimestral de 1 parágrafo. Foque nos avanços, cite uma meta para o próximo bimestre. Anotações: [COLE SUAS NOTAS AQUI].

4 • E-mail para Pais

Escreva um e-mail breve e empático para os responsáveis de um aluno de [IDADE] anos. O assunto é: [DESCREVA A SITUAÇÃO]. O tom deve ser de parceria, nunca punitivo. Termine convidando para uma conversa.

5 • Adaptação Inclusiva

Pegue o texto abaixo e reescreva para um aluno de [IDADE] anos com [TDAH / Dislexia / TEA]. Use frases de no máximo 12 palavras, destaque termos-chave em negrito, use listas numeradas e evite metáforas. Texto: [COLE O TEXTO AQUI].

6 • Rotação por Estações

Crie uma aula usando a metodologia de Rotação por Estações para [DISCIPLINA], [ANO], tema [TEMA]. Planeje 4 estações de 12 minutos cada, com atividades diferentes (leitura, jogo, escrita e discussão). Liste os materiais de cada estação.

7 • Jogo Educativo

Crie um jogo de tabuleiro educativo sobre [TEMA] para alunos do [ANO]. Inclua: regras do jogo, perguntas (com respostas), quantidade de jogadores, materiais necessários (apenas papel, tesoura, dados e lápis de cor).

8 • Sequência Didática

Elabore uma sequência didática de [NÚMERO] aulas sobre [TEMA] para o [ANO]. Para cada aula, detalhe: objetivo, duração, metodologia, atividade prática, forma de avaliação. Vincule cada aula a uma habilidade da BNCC.

9 • Projeto Interdisciplinar

Crie um projeto interdisciplinar que conecte [DISCIPLINA 1] e [DISCIPLINA 2] sobre o tema [TEMA] para o [ANO]. Duração: [X semanas]. Inclua: justificativa, objetivos, cronograma semanal, produto final dos alunos e critérios de avaliação.

10 • Resumo Didático

Transforme o texto acadêmico abaixo em um resumo didático para alunos do [ANO]. Use linguagem acessível, analogias do cotidiano, e divida em tópicos com subtítulos. Ao final, crie 3 perguntas de compreensão. Texto: [COLE O TEXTO AQUI].

11 • Aula com Metáfora do Cotidiano

Aja como um divulgador científico que conversa com adolescentes. Explique [TEMA] para alunos do [ANO] usando como metáfora algo que eles conhecem bem (videogame, futebol, redes sociais ou música). Mantenha o rigor do conteúdo, mas troque todos os exemplos abstratos por situações concretas. Ao final, inclua 3 perguntas de interpretação e uma proposta de desenho ou esquema.

12 • Recuperação e Reforço

Tenho [NÚMERO] alunos do [ANO] que ainda não dominam [CONTEÚDO].
Crie um material de reforço com: (1) uma explicação bem simples do conceito, com um exemplo do cotidiano; (2) 5 exercícios do mais fácil ao mais difícil; (3) uma atividade prática manual.
Use linguagem simples e frases curtas. Não use termos técnicos sem antes explicá-los.

13 • Diferenciação em 3 Níveis

Crie a mesma atividade sobre [TEMA] em 3 versões para o [ANO]:

Versão A (Básica): para alunos com defasagem. Texto curto, perguntas com resposta localizada diretamente no texto.

Versão B (Intermediária): para alunos no nível esperado. Perguntas de interpretação.

Versão C (Avançada): para alunos acima do nível. Perguntas de inferência, opinião e relação com outros temas.

As 3 versões devem ter o MESMO tema, para que a turma trabalhe junta sem que ninguém se sinta exposto.

14 • Comunicado para as Famílias

Escreva um comunicado formal, mas acolhedor, para os responsáveis dos alunos do [ANO] sobre [EVENTO/ASSUNTO].
Informações: [DATA, HORÁRIO, LOCAL, O QUE DEVEM LEVAR].
Use linguagem clara e acessível, evitando termos burocráticos.
Máximo 2 parágrafos. Termine com o telefone da escola para dúvidas.

15 • Plano B para Imprevistos

Eu ia dar uma aula sobre [TEMA] para o [ANO] usando [RECURSO QUE FALHOU: projetor / internet / laboratório]. Isso não vai ser possível hoje. Crie uma aula alternativa de 50 minutos sobre o mesmo tema, usando apenas lousa, giz e o caderno dos alunos.
Dê o passo a passo cronometrado.



CASO 1

A aula de amanhã

10 min • em duplas

São **21h40 de uma terça-feira**. Você lembra que amanhã, às 7h20, tem aula com o 6º ano e o conteúdo é "**Sistema Solar**" — um tema que você não dá há dois anos. A escola não tem projetor funcionando. Você está cansado e tem, realisticamente, **25 minutos** antes de dormir.

Em dupla: que prompt vocês escreveriam agora? Escrevam a versão completa.

💡 Uma solução possível (existem várias)

O erro comum: pedir "um plano de aula sobre Sistema Solar" e receber algo que exige projetor, internet e material que você não tem.

O que funciona melhor: colocar a limitação *dentro* do prompt, não descobrir depois.

Aja como professor de Ciências do 6º ano. Crie um plano de aula de 50 minutos sobre Sistema Solar para amanhã de manhã.

Restrições reais: sem projetor, sem internet na sala, apenas lousa, giz e o caderno dos alunos. Turma de 32 alunos, agitada no primeiro horário.

Entregue: (1) uma abertura de 5 min que capture a atenção, (2) explicação com um desenho que eu consiga reproduzir na lousa, (3) uma atividade em duplas, (4) fechamento com registro no caderno. Cronometre cada momento.

Discussão para a turma: quantos minutos essa dupla economizou? E o que ainda precisa da revisão do professor antes de entrar em sala?

**5:00**

Desafio: um plano de aula em 5 minutos

O cronômetro vai para a tela. Em 5 minutos, você precisa sair com **um plano de aula completo** de um conteúdo que você realmente dará nesta semana.

1. Escolha o conteúdo e o ano (30 segundos)
2. Escreva o prompt com as 4 letras do P.T.C.F. (2 minutos)
3. Envie e leia o resultado (1 minuto)
4. Peça **um** refinamento (1 minuto)
5. Salve ou tire print (30 segundos)

Quem terminar, levante a mão. Vamos ouvir dois ou três resultados.



Antes de ir embora — o que você leva hoje

- ☐ Conta criada em **duas** ferramentas de IA (seus dois barcos)
- ☐ **1 plano de aula completo**, gerado e refinado por você
- ☐ Seu **prompt P.T.C.F.** salvo no bloco de notas do celular
- ☐ O **Cartão de Bolso P.T.C.F.** (destacável no fim da apostila)
- ☐ Sua reescrita do Duelo 1 anotada

Tarefa da semana: use a IA para preparar **uma** aula real. Anote no Diário de Bordo quanto tempo levou e quanto tempo você levaria antes.



Crie seu banco pessoal de prompts

Sempre que um prompt der um resultado muito bom, **salve-o**. Crie um documento no Google Docs ou um bloco de notas chamado "Meus prompts" e vá colando ali. Em poucos meses você terá uma biblioteca particular que economiza horas — e que nenhuma ferramenta paga oferece, porque ela é feita sob medida para a sua realidade e o seu jeito de dar aula.



Capítulo 3: Organização da Vida Profissional

Este capítulo é sobre **você**, professor(a). Não é sobre aula, não é sobre aluno — é sobre como organizar sua vida profissional para não adoecer. A IA pode ser sua secretária pessoal, disponível 24 horas, de graça.

A maior causa de exaustão docente não é a sala de aula em si, mas a avalanche de tarefas burocráticas invisíveis que levamos para casa à noite e nos fins de semana. Em vez de encarar uma folha em branco, você fornece à IA duas ou três linhas de anotações e ela devolve o texto formal pronto.

Aquecimento Relâmpago · 3 minutos

Pergunta rápida, resposta em voz alta: quanto tempo você levou para escrever o seu último parecer descritivo? E quantos você precisa escrever por bimestre?

Multiplique um pelo outro. Esse número é o que vamos atacar agora.

3.1 Organizando a Semana de Trabalho

Se você dá aulas em múltiplas turmas, sabe que é fácil perder o controle. Quando corrigir as provas do 6ºA? Quando preparar a atividade do 8ºB? A IA pode montar seu cronograma:

Cronograma

Sou professor de Português e dou aulas para 5 turmas (6ºA, 6ºB, 7ºA, 7ºB e 8ºA). Tenho 4 horas livres por semana (segunda 13h-15h e quarta 13h-15h). Preciso encaixar nessas horas: correção de redações do 8ºA (urgente), preparação de prova do 7ºA (para sexta), e preenchimento do diário de classe de todas as turmas. Monte meu cronograma otimizado em tabela, priorizando as tarefas mais urgentes. Garanta que nada seja levado para o fim de semana.

3.2 Escrevendo E-mails e Comunicados

Comunicar-se com pais, direção e colegas exige cuidado com o tom. Uma palavra mal colocada gera atrito com a família. A IA ajuda a transformar um comunicado que soaria punitivo numa proposta de parceria.

Situação 1: Aluno com problemas de comportamento

E-mail aos pais

Escreva um e-mail empático para os pais de um aluno fictício de 12 anos do 7º ano. Ele tem sido desrespeitoso com os colegas e se recusou a fazer 3 atividades em sala esta semana. O tom deve ser de parceria escola-família, nunca punitivo. Mencione os pontos positivos dele (é inteligente e participativo quando quer). Termine convidando para uma conversa presencial.

Situação 2: Comunicado sobre evento

Comunicado

Escreva um comunicado formal, mas acolhedor, para os pais dos alunos do 3º ano sobre a Festa Junina da escola. Data: 28 de junho, sexta-feira, das 14h às 17h. Cada aluno deve trazer um prato típico. Alunos alérgicos devem informar a professora. Incluir número do telefone da escola para dúvidas: (XX) XXXX-XXXX.

Situação 3: Pedido à direção

E-mail à direção

Escreva um e-mail formal e respeitoso para a diretora da escola solicitando a compra de 10 caixas de lápis de cor para o projeto de artes do 4º ano. Justifique a importância do material para o desenvolvimento das atividades previstas no planejamento bimestral.

3.3 Pareceres Descritivos (O Pesadelo do Fim de Bimestre)

Escrever 30 a 40 pareceres individuais é o terror de todo professor. Olhar para uma pilha de fichas em branco na noite de domingo é uma das experiências mais angustiantes da carreira. A IA resolve isso em minutos: você faz anotações curtas durante o bimestre e pede para ela redigir o texto formal.

Parecer 1

Transforme minhas anotações abaixo em um parecer descritivo bimestral de 2 parágrafos, em tom acolhedor e profissional. Foque nos avanços. Termine com uma meta positiva para o próximo bimestre.

Anotações sobre aluna fictícia de 9 anos, 3º ano:

- Melhorou muito na leitura em voz alta este bimestre
- Ainda troca algumas letras (p/b, t/d) na escrita
- É muito prestativa, ajuda os colegas
- Participativa nas rodas de conversa
- Tem dificuldade em ficar parada por muito tempo
- Adorou o projeto do Horário da Leitura

Parecer 2

Minhas anotações sobre aluno fictício de 7 anos, 2º ano:

- Não reconhece todas as letras do alfabeto ainda
- Falta muito às aulas (principalmente segundas)
- Quando presente, é carinhoso e participativo
- Gosta de desenhar e tem habilidade artística
- Precisa de reforço individualizado em alfabetização

Transforme em parecer descritivo. Tom: respeitoso, sem julgamento, focado nas potencialidades.

⚠ Atenção: nomes reais, nunca

Repare que todos os prompts acima dizem "**aluno fictício**" e não trazem nome, escola ou turma real. Isso não é detalhe — é exigência da LGPD, e veremos isso em profundidade no Capítulo 10. Guarde desde já: **anotações sobre alunos vão para a IA sempre sem nome.**



CASO 2

Doze pareceres até segunda

10 min • em duplas

Sexta-feira, 17h. A coordenadora aparece na porta: os pareceres descritivos de **12 alunos** precisam estar prontos na segunda de manhã. Você tem suas anotações do bimestre — mas são frases soltas, tipo "*melhorou leitura, ainda troca b/d, é prestativa, dispersa em atividade individual*". Escrever cada parecer à mão leva uns 20 minutos. São 4 horas de trabalho no seu fim de semana.

Em dupla: qual é a estratégia? Escrevam o prompt e digam quantos minutos vocês acham que levará.



A estratégia que funciona

O erro comum: pedir um parecer de cada vez, do zero, doze vezes. Não economiza quase nada.

O que funciona: definir o *padrão* uma vez e depois só alimentar com as anotações.

Aja como coordenadora pedagógica experiente em avaliação formativa.

Vou enviar anotações soltas sobre vários alunos fictícios, um por vez.

Para cada um, escreva um parecer descritivo de 2 parágrafos:

- Tom acolhedor e profissional
- Comece pelos avanços concretos
- Aponte o que precisa de estímulo, sem julgamento
- Termine com uma meta positiva para o próximo bimestre

Confirme que entendeu e eu envio o primeiro.

Depois disso, cada aluno leva 30 segundos: você cola as 4 ou 5 anotações e recebe o texto pronto. **Os 12 pareceres saem em cerca de 20 minutos** — contra 4 horas.



Atenção obrigatória: nenhum nome real. Escreva "aluna fictícia de 9 anos, 3º ano". Você troca os nomes depois, no seu documento. Veremos isso em detalhe no Encontro 4.

✕ Prompt sem cuidado:

Escreva um e-mail para a mãe do aluno reclamando que ele não faz as tarefas e conversa demais na aula.

O que a IA devolve: um e-mail correto, porém **frio e acusatório**. A palavra "reclamando" contamina todo o texto. A família lê como convocação para bronca, fica na defensiva, e a relação piora.

✓ Prompt com intenção pedagógica:

Escreva um e-mail curto e empático para a mãe de um aluno fictício de 12 anos, do 7º ano.

Contexto: ele é inteligente e participativo quando se interessa, mas nas últimas duas semanas conversou muito durante as explicações e deixou de entregar duas tarefas.

Tom: convite à parceria entre escola e família — nunca punitivo. Comece por algo positivo real sobre ele. Termine convidando para uma conversa presencial. Máximo 2 parágrafos curtos.

O que muda: o e-mail abre reconhecendo o aluno, descreve o fato sem adjetivar a criança e termina com um convite. **A família vira aliada em vez de ré.**

👉 Sua vez — reescreva com tom de parceria:

Manda um e-mail avisando que a aluna vai reprovar se continuar faltando.

3.4 Atas de Reunião Pedagógica

Depois de uma reunião de HTPC ou Conselho de Classe, alguém precisa redigir a ata. A IA faz isso a partir de tópicos soltos:

Ata

Redija uma ata formal de reunião pedagógica com base nos tópicos abaixo:

- Data: 15/05/2026, das 14h às 16h
- Presentes: coordenadora, 3 professores (Matemática, Português, Ciências)
- Pautas discutidas: baixo rendimento do 7ºB em matemática, proposta de reforço no contraturno, organização da Feira de Ciências (data: agosto), necessidade de compra de materiais
- Decisões: reforço às terças e quintas, feira marcada para 20/08, lista de materiais será enviada à direção
- Próxima reunião: 29/05/2026

3.5 Cartas de Recomendação e Relatórios

Se você precisa escrever uma carta de recomendação para um aluno ou um relatório anual para a Secretaria de Educação, a IA monta o rascunho:

Relatório

Escreva um relatório semestral de uma turma fictícia do 5º ano de uma escola municipal, para ser enviado à Secretaria Municipal de Educação. Inclua: número de alunos (28), frequência média (87%), principais avanços (melhoria em leitura e interpretação), dificuldades (matemática: frações e geometria), projetos realizados (Feira do Livro, Horta Escolar), necessidades (sala de informática e material de educação física).

Carta de recomendação

Escreva uma carta de recomendação para um aluno fictício do 9º ano que está se candidatando a uma vaga em instituto federal. Características: dedicado, curioso em ciências, participou da feira de ciências, ajuda colegas com dificuldade, frequência exemplar. Tom: formal, mas caloroso e específico. Evite generalidades vazias.

**4:00**

Desafio: a ata que ninguém quer escrever

Todo mundo foge de ser o secretário da reunião. Em **4 minutos**, transforme estes tópicos soltos em uma ata formal pronta para assinatura:

1. Copie os tópicos abaixo e peça a formatação oficial à IA
2. Leia o resultado e ajuste um detalhe

Reunião de conselho de classe, 8º ano A, 14/04/2026, 14h às 16h.

Presentes: equipe gestora e professores da turma.

Pauta: rendimento em Português e Matemática; casos de infrequência.

Decisões: grupo de estudos no contraturno para 5 alunos com defasagem; 2 casos de infrequência encaminhados ao Conselho Tutelar; elogio formal à turma pela evolução no respeito.

Capítulo 4: Planejamento de Aulas e BNCC

Planejar aulas é a essência do trabalho docente. A IA não elimina a sua criatividade — ela acelera a execução. Em vez de gastar 2 horas montando um plano do zero, gaste 10 minutos revisando o rascunho que a IA fez para você.

4.1 Plano de Aula Completo (Passo a Passo)

Plano completo

Aja como um professor de Ciências do 7º ano com 15 anos de experiência. Crie um plano de aula de 50 minutos sobre "Estados Físicos da Matéria (sólido, líquido e gasoso)". Minha escola é pública e não tem laboratório de ciências, então a atividade prática deve usar materiais de baixo custo (gelo, água, vela, panela).

Estruture o plano assim:

1. Tema e habilidade BNCC
2. Objetivo de aprendizagem
3. Materiais necessários (com quantidades)
4. Desenvolvimento da aula dividido em momentos cronometrados:
 - Acolhida e motivação (5 min)
 - Explicação teórica (15 min)
 - Atividade prática demonstrativa (15 min)
 - Discussão e registro no caderno (10 min)
 - Fechamento e tarefa de casa (5 min)
5. Avaliação: como saber se os alunos aprenderam
6. Plano B: o que fazer se a atividade prática não funcionar

Traduzindo: BNCC

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é o documento oficial do governo que diz o que cada aluno deve aprender em cada ano escolar. Cada conteúdo tem um código, como **EF07CI01**, que se lê assim: **EF** (Ensino Fundamental) + **07** (7º ano) + **CI** (Ciências) + **01** (habilidade número 1). Você não precisa decorar esses códigos — basta pedir à IA que os inclua.

⚠ Sempre confira o código da BNCC

A IA acerta a maioria dos códigos, mas **erra alguns** — e erra com confiança. Antes de entregar um plano para a coordenação, confira o código no site oficial do MEC ou no documento da BNCC. No próximo capítulo você aprenderá a usar o NotebookLM, que consulta o documento real e cita a página, eliminando esse risco.

CAÇA AO ERRO 2

O código da BNCC

5 min

Pedimos um plano de aula de Ciências para o 7º ano sobre o corpo humano. A IA entregou o plano e informou:

"Este plano contempla a habilidade **EF07CI09** da BNCC, que trata da compreensão dos sistemas do corpo humano.

Também dialoga com a habilidade **EF07BI14** (Biologia, 7º ano), que aborda a fisiologia comparada dos sistemas circulatório e respiratório."

Dois minutos: um desses códigos não pode existir. Qual? Por quê?

Gabarito do formador

O segundo código é impossível — e dá para saber sem consultar nada.

No Ensino Fundamental **não existe o componente "Biologia"**. Biologia só aparece no Ensino Médio. No Fundamental, o componente é **Ciências (CI)**. Portanto **EF07BI14** não pode existir: a sigla BI não é válida nessa etapa.

A lição: você não precisa decorar a BNCC para pegar erros — basta conhecer a *lógica* do código (etapa + ano + componente + número). E, na dúvida, o NotebookLM com o PDF oficial responde citando a página.

4.2 Sequências Didáticas

Uma sequência didática é um conjunto de aulas conectadas sobre um mesmo tema, com progressão lógica. Uma aula isolada raramente consolida o aprendizado.

Sequência

Elabore uma sequência didática de 5 aulas (50 min cada) sobre "Água: Ciclo, Importância e Preservação" para o 5º ano.

Para cada aula, inclua:

- Título da aula
- Habilidade BNCC
- Objetivo específico
- Metodologia (aula expositiva, prática, debate, etc.)
- Atividade do aluno
- Forma de avaliação daquela aula

A Aula 5 deve ser uma apresentação dos alunos sobre o que aprenderam.



CASO 6

O plano que a coordenação devolveu

10 min · em duplas

Você entregou um plano de aula feito com IA e a coordenadora devolveu com um bilhete: *"Está bonito, mas genérico. Não vejo a nossa realidade aqui, e a habilidade da BNCC citada não bate com o conteúdo. Refaça."* Você tem **até amanhã** para reapresentar. E ela está certa — você não revisou o que a IA gerou.

Em dupla: o que deu errado no processo? Listem três falhas e como evitá-las.



As três falhas clássicas

- 1. Faltou Contexto no prompt.** "Genérico" quase sempre significa que o C do P.T.C.F. ficou vazio. Sem a escola, a turma, os recursos e as dificuldades reais, a IA entrega o denominador comum de todas as escolas do mundo.
- 2. O código da BNCC não foi conferido.** A IA erra códigos com frequência e com confiança. Nunca entregue um plano com código não verificado — use o NotebookLM com o PDF oficial, ou confira no site do MEC.
- 3. Faltou a revisão humana.** A IA entrega um *rascunho*, não um produto final. O trabalho do professor não desapareceu — ele mudou de "escrever do zero" para "revisar com olhar crítico", o que leva 10 minutos em vez de 2 horas.

A regra que evita tudo isso: nada sai das suas mãos sem que você tenha lido *linha por linha* e perguntado: "isto funciona com a **minha** turma, na **minha** escola?"

❌ **Pedido sem chão:**

Crie um projeto interdisciplinar sobre sustentabilidade.

O que a IA devolve: um projeto lindo que pressupõe horta pronta, verba para materiais, aulas conjuntas com outro professor e três semanas livres no calendário. **Nada disso existe.** O plano vai para a gaveta.

✅ **Pedido com as restrições reais:**

Crie um projeto interdisciplinar de 2 semanas unindo Ciências e Matemática para o 5º ano sobre resíduos na escola.

RESTRITÕES REAIS (respeite todas):

- Verba: R\$ 0. Só materiais que os alunos já têm ou lixo reciclável
- Eu não tenho horário comum com o professor de Matemática: o projeto precisa funcionar com eu sozinho conduzindo as duas frentes
- 4 aulas no total, de 50 min, dentro do meu horário normal
- A escola não tem pátio disponível durante a aula

Entregue: objetivo por aula, o que o aluno faz em cada uma, produto final exposto no corredor, e critérios de avaliação em rubrica.

O que muda: o projeto passa a ser **executável na segunda-feira**. A restrição não empobrece o resultado — ela obriga a criatividade a trabalhar dentro do possível.

👉 **Sua vez — liste as 3 restrições reais da SUA escola:**

4.3 Projetos Interdisciplinares

A BNCC incentiva conexões entre disciplinas. A IA pode criar projetos que unam Ciências + Matemática, História + Geografia, Português + Artes:

Interdisciplinar

Crie um projeto interdisciplinar de 3 semanas para o 4º ano conectando Matemática e Ciências. Tema: "A Horta Escolar".

O projeto deve incluir:

- Justificativa pedagógica
- Objetivos de Matemática (medidas, gráficos) e de Ciências (germinação, solo, água)
- Habilidades BNCC de ambas as disciplinas
- Cronograma semanal (semanas 1, 2 e 3)
- Lista de materiais
- Produto final dos alunos (relatório com gráficos do crescimento das plantas)
- Critérios de avaliação

4.4 Metodologias Ativas com IA

Quer sair da aula expositiva? Peça sugestões de metodologias ativas para o seu conteúdo:

Sala invertida

Crie um roteiro de Sala de Aula Invertida para o tema "Revolução Industrial" no 8º ano.

Parte 1 (Casa): Sugira que tipo de vídeo curto (até 8 min) os alunos devem assistir e crie 3 perguntas de pré-aula para eles responderem.

Parte 2 (Sala): Planeje uma atividade prática de 50 min onde os alunos, em grupos, simulem a criação de uma fábrica têxtil usando materiais simples. Descreva passo a passo.

Gamificação

Transforme o conteúdo de "Tabuada do 6 ao 9" em um jogo de competição entre equipes para alunos do 5º ano. Inclua: regras, sistema de pontuação, perguntas-desafio (15 perguntas com respostas), e uma premiação simbólica para a equipe vencedora (ex: escolher a brincadeira do recreio).

Rotação por estações

Monte uma aula de Rotação por Estações sobre "Pontuação (ponto, vírgula, exclamação, interrogação)" para o 4º ano.

Estação 1 (Leitura): Textos com pontuação errada para o aluno corrigir.

Estação 2 (Jogo): Jogo de cartas onde o aluno combina a frase com o sinal correto.

Estação 3 (Escrita): O aluno escreve 5 frases usando todos os sinais.

Estação 4 (Tecnologia): Se houver computador, sugira um site gratuito. Se não houver, proponha uma atividade alternativa.

Detalhe cada estação com materiais e instruções.

Capítulo 5: Lendo Documentos Longos sem Sofrimento

O professor da rede pública vive soterrado de documentos gigantes em PDF: a BNCC completa, o currículo da sua Secretaria, o Projeto Político Pedagógico da escola, o livro didático do PNLD. Ler tudo isso para localizar um parágrafo é inviável. Existe uma ferramenta gratuita que resolve exatamente isso.

5.1 Google NotebookLM: o assistente que não inventa

O NotebookLM é uma ferramenta gratuita do Google que funciona de um jeito diferente de todas as outras: **ele só responde com base nos documentos que você anexou**. Se a resposta não estiver no PDF, ele diz que não encontrou, em vez de inventar.

- **Ele cita a página.** Toda resposta vem com notas numeradas. Ao clicar, ele abre exatamente o trecho do seu PDF de onde tirou aquilo. Você confere na hora.
- **Ele gera guias de estudo.** Você sobe o capítulo do livro didático e ele produz resumos, glossários e perguntas.
- **Ele lê muito.** Cada caderno aceita até 50 fontes, e cada fonte pode ter até 500 mil palavras.

Por que isso importa tanto para a BNCC

Lembra do alerta do capítulo anterior, de que a IA às vezes erra o código da BNCC? O NotebookLM resolve isso: você sobe o **PDF oficial da BNCC** e pergunta a ele. A resposta vem do documento real, com a página citada. É a diferença entre um palpite e uma consulta.

Passo a passo no NotebookLM

1. Acesse **notebooklm.google.com** e entre com sua conta Google.
2. Clique em "**Criar novo**" e dê um nome ao caderno (ex: "BNCC Matemática" ou "Livro de História 8º ano").
3. Clique em "**Adicionar fontes**" e envie seu PDF (ou cole o link de um site oficial).
4. Espere alguns segundos enquanto ele lê o documento.
5. Agora converse na caixa de texto. Exemplos do que perguntar:

Perguntas para o NotebookLM

"Quais são as habilidades de Ciências do 7º ano relacionadas a sustentabilidade? Liste o código e a descrição de cada uma."

"O que este documento orienta sobre a avaliação na Educação Infantil?"

"Crie 5 perguntas de interpretação baseadas nas páginas 45 a 52."

"Resuma o capítulo 3 em tópicos que eu possa usar como roteiro de aula."

⚠ O limite real do NotebookLM

O plano gratuito permite cerca de **50 perguntas por dia** e até 100 cadernos. Desde setembro de 2026, o Google passou a controlar o uso por uma cota que se renova a cada poucas horas. Na prática: dá e sobra para o trabalho de um professor, mas se você planeja usar intensamente numa tarde de planejamento, comece cedo e tenha o seu segundo barco pronto.

5.2 Outras formas de lidar com documentos

Se você não quiser criar conta, ou se o NotebookLM atingir a cota, há alternativas:

- **Gemini** (gemini.google.com): aceita que você anexe PDFs direto na conversa. Menos rigoroso que o NotebookLM quanto a inventar, então confira as respostas.
- **DeepSeek** (chat.deepseek.com): também aceita anexos e é bom para documentos técnicos.
- **Recortar e colar**: a solução mais simples. Se você só precisa de um capítulo, copie aquele trecho e cole na conversa, pedindo o que quer. Funciona em qualquer ferramenta.

💡 O Plano B obrigatório: quando a internet da escola cai

Todo professor da rede pública sabe que a internet da escola oscila. **Regra de ouro**: use a IA em casa ou na sala dos professores para gerar seus planos e atividades, mas **sempre salve em PDF ou imprima com antecedência**. A tecnologia deve ser seu trampolim, nunca seu ponto único de falha.

1. No celular, acesse **notebooklm.google.com** e entre com sua conta Google.
2. Toque em "**Criar novo**" e dê o nome da sua disciplina.
3. Toque em "**Adicionar fontes**" e envie o PDF da BNCC (o formador vai compartilhar o arquivo ou o link).
4. Espere alguns segundos enquanto ele lê o documento.
5. Pergunte: "*Quais habilidades de [minha disciplina] do [meu ano] tratam de [tema que vou dar]? Liste código e descrição.*"
6. **Toque na citação numerada** que aparece na resposta — ele abre a página exata do documento.
7. Confira: a informação está mesmo lá? **Essa é a diferença entre palpite e consulta.**

Antes de ir embora — o que você leva hoje

- ☐ **3 pareceres descritivos** prontos (com dados fictícios)
- ☐ **1 ata** formatada
- ☐ **1 sequência didática** vinculada à BNCC
- ☐ Um caderno criado no **NotebookLM** com a BNCC dentro
- ☐ Seu prompt-padrão de parecer salvo para reutilizar todo bimestre

Tarefa da semana: escreva os pareceres reais da sua turma usando o prompt-padrão. Cronometre e anote no Diário de Bordo.



Capítulo 6: Criação de Materiais Educativos

Este é um dos capítulos mais práticos da apostila. Aqui você aprenderá a criar do zero: textos de leitura, listas de exercícios, caça-palavras, cruzadinhas, jogos, histórias — tudo personalizado para a sua turma.

Aquecimento Relâmpago · 3 minutos

Levante a mão quem tem, neste momento, pelo menos um aluno com laudo na sala.

Mantenha levantada quem já recebeu da escola o material adaptado pronto para esse aluno.

A diferença entre as duas mãos levantadas é o assunto de hoje.

6.1 Textos de Leitura Personalizados

Em vez de usar textos genéricos da internet, crie textos que tenham a ver com a realidade dos seus alunos. Um texto que fala do lugar onde a criança mora prende muito mais a atenção:

Texto regional

Crie um texto informativo de 3 parágrafos sobre o Cerrado brasileiro para alunos do 4º ano que moram em Goiás. Use nomes de animais e frutas que eles encontram no dia a dia (pequi, buriti, lobo-guará, seriema). Ao final, inclua: (1) um glossário com 5 palavras do texto, (2) 4 perguntas de interpretação, (3) uma atividade de desenho ("Desenhe o animal do texto que mais chamou sua atenção").

Texto narrativo

Escreva uma história curta (2 páginas) para alunos do 3º ano sobre uma criança que descobre que a água do rio da sua cidade está poluída e decide agir. A história deve ter: início, conflito e resolução. Use linguagem simples e diálogos entre os personagens. Ao final, inclua 3 perguntas reflexivas sobre meio ambiente.

Texto com metáfora do cotidiano

Aja como um divulgador científico jovem que conversa com crianças do 5º ano. Escreva um texto de 3 parágrafos curtos explicando "Energia Solar e Fotossíntese".

Regra de engajamento: use a metáfora de como as plantas "recarregam a bateria" ou "fazem poções de energia", como nos jogos de videogame.

Ao final, inclua 3 perguntas rápidas de interpretação e uma proposta de desenho.

✂ Pedido genérico:

Faça um texto sobre meio ambiente para o 4º ano.

O que a IA devolve: um texto correto e absolutamente esquecível — "devemos preservar a natureza", "a poluição é um problema". Poderia ter sido copiado de qualquer apostila de 1998. O aluno lê sem se ver ali.

✓ Pedido ancorado na realidade da turma:

Crie um texto informativo de 3 parágrafos sobre o Cerrado para alunos do 4º ano que moram em Goiás. Use animais e frutas que eles encontram no dia a dia (pequi, buriti, lobo-guará, seriema).

Ao final inclua: (1) glossário com 5 palavras do texto, (2) 4 perguntas de interpretação, (3) uma atividade de desenho.

O que muda: o aluno reconhece o pequi que tem no quintal e a seriema que ouve de manhã. O texto deixa de ser "conteúdo" e vira o mundo dele — e a interpretação melhora porque ele já tem repertório.

👉 Sua vez — ancore este pedido na SUA região:

Escreva um texto sobre alimentação saudável para o 3º ano.

6.2 Listas de Exercícios com Gabarito

Exercícios progressivos

Crie uma lista de 15 exercícios de Matemática sobre "Adição e Subtração com Reagrupamento" para o 3º ano.

Organize assim:

- Exercícios 1 a 5: fáceis (números até 100)
- Exercícios 6 a 10: médios (números até 500)
- Exercícios 11 a 15: desafios (números até 1000, com situações-problema do cotidiano)

Inclua o gabarito completo ao final, com a resolução passo a passo dos exercícios de situação-problema.

Gabarito comentado: ensinando no momento do erro

Uma boa lista de exercícios não serve apenas para dar nota — ela ensina no momento em que o aluno erra. Ao gerar questões de múltipla escolha, peça que a IA explique *por que* cada alternativa errada está errada.

Traduzindo: Distrator

"Distrator" é o nome que se dá às alternativas erradas de uma questão de múltipla escolha. Um bom distrator não é uma opção absurda — ele representa um **erro que o aluno realmente comete**. Quando você sabe qual distrator o aluno escolheu, você descobre exatamente onde está o buraco no raciocínio dele.

Gabarito que ensina

Aja como um professor elaborador de avaliações diagnósticas de Matemática. Crie 3 questões de múltipla escolha inéditas sobre "Porcentagem no Comércio" para o 7º ano.

Estrutura de cada questão:

- Enunciado contextualizado com o cotidiano de compras na feira ou supermercado
- 4 alternativas (A, B, C, D), sendo apenas uma correta
- Gabarito comentado explicando o cálculo correto
- Análise das alternativas erradas: explique qual erro de raciocínio comum do aluno gerou cada alternativa incorreta

6.3 Jogos, Caça-Palavras e Cruzadinhas

Caça-palavras

Crie um caça-palavras com 12 palavras relacionadas ao tema "Sistema Solar" para o 5º ano. Liste as palavras escondidas, forneça dicas para cada palavra (ex: "Planeta vermelho conhecido como o vizinho da Terra" = MARTE), e monte a grade 15x15 com as letras (usando formato de texto).

Cruzadinha

Crie uma cruzadinha educativa com 10 palavras sobre "Independência do Brasil" para o 7º ano. Para cada palavra, escreva uma dica contextualizada (não vale simplesmente "sinônimo de..."). Numere as dicas em "Horizontal" e "Vertical".

Quiz interativo

Crie um quiz de 10 perguntas no estilo "Verdadeiro ou Falso" sobre higiene pessoal para alunos do 2º ano. Para cada afirmação falsa, explique por que é falsa usando linguagem infantil. Exemplo de formato: "Afirmação: Lavar as mãos antes de comer não é importante. (FALSO – Nossas mãos pegam muitos germes durante o dia...)"

Cuidado com caça-palavras e cruzadinhas

A IA é ótima para gerar **as palavras e as dicas**, mas costuma errar ao montar a **grade de letras** — ela às vezes coloca palavras que não se cruzam ou letras que não batem. **Peça a lista e as dicas à IA, e monte a grade você mesmo** (ou use um gerador de caça-palavras gratuito na internet). Isso economiza tempo sem gerar material com erro.

6.4 Material para Datas Comemorativas

Data comemorativa

Crie um pacote de atividades para a Semana do Meio Ambiente (junho) para turmas do 1º ao 5º ano. Para cada ano, sugira: (1) uma atividade prática de baixo custo, (2) um texto ou poema sobre o tema adaptado à faixa etária, (3) uma proposta de atividade artística. O pacote deve funcionar como um mini-projeto de 1 semana.



CASO 7

O aluno que chegou no meio do ano

10 min • em duplas

Chega um **aluno novo no 4º ano**, transferido em agosto. Na primeira semana você percebe: ele **não lê fluentemente**, tem vergonha de ler em voz alta e já começou a se isolar no recreio. A turma toda está trabalhando produção de texto. Você tem **uma** aula por dia com eles e nenhum apoio de reforço disponível na escola.

Em dupla: qual é o plano para as duas primeiras semanas dele? O que a IA ajuda a preparar?

💡 Uma abordagem possível

O **erro comum**: dar a ele uma atividade visivelmente diferente e mais fácil. Isso resolve o acadêmico e **agrava o social** — que, neste caso, é o problema mais urgente.

Prioridade 1 — pertencimento. Ele participa da **mesma** produção de texto da turma, na Versão A (texto curto, apoio visual, perguntas com resposta localizada). Mesmo tema, mesma conversa, folha parecida.

Prioridade 2 — fluência sem exposição. Peça à IA textos curtíssimos de 5 a 8 linhas, vocabulário repetitivo, temas que ele goste. Leitura em voz alta **só para você**, ou em dupla com um colega acolhedor — nunca para a turma inteira, até ele ganhar confiança.

Crie 5 textos curtíssimos (5 a 8 linhas) para treinar fluência leitora de um aluno fictício de 9 anos que lê com dificuldade e tem vergonha de ler em voz alta.

- Vocabulário simples e repetitivo
- Temas divertidos (animais, futebol, super-heróis)
- Frases curtas, uma ideia por frase
- Para cada texto: 2 perguntas com resposta localizada no texto
- Tom que não infantilize: ele tem 9 anos, não 5

Discussão: quanto tempo levaria montar isso à mão? E por que o pedido diz explicitamente "não infantilize"?

6.5 Material de Reforço Escolar

Alunos com dificuldade precisam de material diferenciado, mais simples e gradual:

Tenho 5 alunos do 4º ano que ainda não dominam a leitura fluente. Crie 5 textos curtíssimos (5 a 8 linhas cada) com vocabulário simples e repetitivo para treinar fluência. Os temas devem ser divertidos (animais, super-heróis, comida). Para cada texto, crie 2 perguntas simples de compreensão com respostas que podem ser encontradas diretamente no texto.

 DUELO 6

O resumo que não ensina

6 min

 Pedido raso:

Resuma este texto para os alunos.

O que a IA devolve: um resumo mais curto, mas **igualmente difícil** — mantém o vocabulário acadêmico e só corta parágrafos. O aluno que não entendia o original continua não entendendo.

 Pedido com o aluno em mente:

Transforme o texto abaixo em um material de estudo para alunos do 7º ano que têm dificuldade de leitura.

- Troque TODA palavra difícil por uma simples (ou explique na hora)
- Frases de no máximo 15 palavras
- Divida em blocos com subtítulos que já digam a ideia principal
- Use uma analogia do cotidiano para cada conceito abstrato
- Ao final: um "resumão" de 5 tópicos e 3 perguntas de compreensão

Texto: [COLE AQUI]

O que muda: deixa de ser **encurtamento** e vira **tradução pedagógica**. Os subtítulos que já entregam a ideia funcionam como mapa para quem se perde em textos longos.

 **Sua vez — pegue um texto do seu livro didático e escreva o pedido:**

6.6 Plataformas prontas para professores

Além dos chatbots, existem plataformas criadas especificamente para docentes, com ferramentas já montadas:

- **MagicSchool AI** (magicschool.ai): mais de 80 ferramentas prontas — gerador de rubricas, adaptador de textos, criador de comunicados, planejador de aulas. Você não precisa escrever prompt: escolhe a ferramenta e preenche os campos. **Free amplo** — a exportação e o assistente Raina têm limites no plano gratuito.
- **Diffit** (web.diffit.me): cole um texto, link ou tema e ele devolve o material adaptado em três níveis de leitura, com glossário e perguntas prontas. **Free não exporta** para Google Docs/Slides — mas você pode copiar o texto e colar você mesmo.

CAÇA AO ERRO 3

A adaptação que não adapta

4 min

Pedimos à IA uma atividade adaptada para um aluno com **TEA**. Ela devolveu:

"Atividade: Viajando pelo mundo das frações

1. Solte a imaginação e mergulhe no universo dos números!
2. Divida a pizza como quem divide alegria entre amigos.
3. Agora voê vai brilhar: pinte as partes que representam $\frac{1}{4}$.
4. Capriche e deixe sua criatividade voar alto!"

Dois minutos: por que esta adaptação falha para um aluno com TEA?

Gabarito do formador

A IA formatou como lista numerada, mas não adaptou a linguagem — que é justamente o que mais importa no TEA.

Estão lá: "solte a imaginação", "mergulhe no universo", "dividir alegria", "você vai brilhar", "criatividade voar alto". **Cinco metáforas em quatro linhas.** Um aluno que interpreta literalmente pode travar tentando entender como se mergulha em números ou como a criatividade voa.

A lição: a IA obedece à *forma* que você pediu (numerar) e ignora o *princípio* se você não o explicitar. Peça sempre: **"linguagem 100% literal, sem metáforas, sem linguagem figurada"** — e depois confira. Você conhece o aluno; a IA não.

7.4 Alunos com Altas Habilidades

Não se esqueça dos alunos que terminam tudo em 5 minutos e ficam entediados. O tédio também é uma forma de exclusão:

Enriquecimento

Crie 3 "Desafios do Mestre" sobre o tema "Frações Equivalentes" para alunos do 5º ano com altas habilidades. Os desafios devem ser problemas lógicos complexos que exijam raciocínio avançado, mas ainda usando o conteúdo de frações. Formato de enigma ou mistério matemático para motivá-los.



CASO 3

Uma turma, quatro necessidades

13 min • em duplas

Você tem **28 alunos no 5º ano** e vai trabalhar interpretação de texto. Na sala: **um aluno com TEA**, que trava com linguagem figurada; **dois com dislexia**, que se perdem em textos longos; **três ainda em processo de alfabetização**; e **uma aluna que termina tudo em cinco minutos** e fica entediada. Você tem **uma aula de 50 minutos** e **não** quer que ninguém se sinta exposto.

Em dupla: quantas versões da atividade vocês vão preparar? E como fazem sem que a turma perceba quem recebeu qual?



A saída elegante

O erro comum: preparar 4 atividades diferentes, sobre temas diferentes. Dá um trabalho enorme e — pior — **escancara a diferença**: todo mundo vê que fulano recebeu "a folha mais fácil".

O que funciona: o mesmo texto e o mesmo tema para todos, em três níveis de profundidade, mais os ajustes de forma para TEA e dislexia. Visualmente as folhas se parecem. A turma trabalha junta, conversa sobre a mesma história, e ninguém fica marcado.

Crie uma atividade de interpretação de texto para o 5º ano sobre [TEMA], em 3 versões do MESMO texto:

Versão A: texto de 5 linhas, perguntas com resposta localizada diretamente no texto.

Versão B: texto de 10 linhas, perguntas de interpretação.

Versão C: texto de 15 linhas, perguntas de inferência e opinião.

Depois, gere duas adaptações de FORMA da versão B:

- Para dislexia: frases de até 10 palavras, ordem direta, sem fonemas parecidos, negrito nos nomes, espaçamento duplo.
- Para TEA: linguagem 100% literal, sem metáforas, instruções numeradas passo a passo, checklist final.

Mantenha o MESMO tema e a mesma aparência visual em todas.

Discussão: quanto tempo isso levaria à mão? E qual é o ganho para a aluna de altas habilidades, que costuma ser a mais esquecida?

7.5 Diferenciação Pedagógica: a mesma aula em 3 níveis

Esta é a técnica mais valiosa deste capítulo. Quando a mesma turma tem alunos em níveis muito diferentes, você não precisa dar três aulas — **você dá uma aula com três versões da atividade**. Todos trabalham o mesmo tema, ao mesmo tempo, e ninguém se sente exposto.

3 níveis

Crie a mesma atividade sobre "Interpretação de Texto" em 3 versões para o 4º ano:

Versão A (Básica): para alunos que ainda estão em processo de alfabetização. Texto de 5 linhas, perguntas com resposta localizada diretamente no texto.

Versão B (Intermediária): para alunos no nível esperado. Texto de 10 linhas, perguntas de interpretação.

Versão C (Avançada): para alunos acima do nível. Texto de 15 linhas, perguntas de inferência e opinião.

Todas as 3 versões devem ter o MESMO tema, para que a turma trabalhe junta.

O atalho: Diffit

O Diffit (web.diffit.me) faz esses três níveis automaticamente: você cola um texto ou tema e ele devolve as versões prontas, com glossário e perguntas. É um ótimo atalho — **mas aprenda primeiro a fazer pelo prompt acima**. Assim você não fica refém de uma ferramenta que pode mudar de política, e consegue ajustar o nível exatamente à sua turma. No plano gratuito, o Diffit não exporta direto para o Google Docs; você copia e cola.

1. Pense num aluno da sua turma que precisa de adaptação — **sem escrever o nome dele**.
2. Pegue uma atividade que você já usa e peça à IA a adaptação adequada (TDAH, dislexia, TEA ou altas habilidades).
3. Depois, gere a **mesma atividade em 3 níveis** (A, B e C).
4. Compare: você conseguiria produzir isso à mão em quanto tempo?
5. Revise com cuidado — **você conhece o aluno, a IA não**. Ajuste o que não serve para ele.

Capítulo 8: Recursos Visuais, Slides e Multimídia

Alunos de hoje são visuais. Apresentações bonitas, cartazes coloridos e vídeos curtos capturam a atenção muito mais do que apenas o quadro. A boa notícia: a IA faz o trabalho pesado do design para você, e a melhor ferramenta é gratuita para professores.


6:00

Desafio: a mesma atividade em 3 níveis

Em **6 minutos**, produza a mesma atividade em três níveis para a sua turma real:

1. Escolha um conteúdo que você dará nas próximas duas semanas
2. Peça as três versões (A, B e C) do mesmo tema
3. Leia rapidamente e verifique: **as três parecem visualmente semelhantes?**
4. Peça um ajuste no nível que ficou fora do alvo

Ao final: quem conseguiu, levante a mão. Vamos ouvir uma turma que ficou boa e uma que precisou de ajuste.


NO CELULAR

Adapte um enunciado seu agora

10 min

1. Pense em **um enunciado real** que você usou recentemente e que tem linguagem figurada ("dê asas à imaginação", "mergulhe no tema", "viaje pela história").
2. No celular, abra a IA e digite:
"Reescreva este enunciado para um estudante autista do [ano]. Remova todas as metáforas. Seja 100% literal, concreto e sequencial. Diga exatamente o que ele deve fazer, passo a passo, em no máximo 3 linhas."
3. Cole o seu enunciado e envie.
4. Compare as duas versões. **Leia a nova em voz alta para o colega ao lado.**
5. Pergunte ao colega: *"ficou claro sem precisar interpretar nada?"*

8.1 Canva para Educação: Pro gratuito para docentes

O Canva é a plataforma de design mais usada por professores, e a versão **Canva para Educação** libera todos os recursos Pro gratuitamente para docentes da rede pública — sem prazo de validade.

✓ Como liberar seu Canva Pro gratuito

1. Acesse **canva.com/education** pelo navegador.
2. Escolha a opção para **professores**.
3. Cadastre-se com seu **e-mail institucional**, se a sua rede tiver um. Em várias redes o acesso já é automático por convênio — a rede estadual de São Paulo, por exemplo, tem acordo com o Canva de 2026 a 2029, e o login é feito com o e-mail **@educacao.sp.gov.br**.
4. Se não houver e-mail institucional, envie um **comprovante de vínculo**: holerite, declaração da escola ou identidade funcional.
5. A aprovação costuma sair em algumas horas ou poucos dias. Depois disso, é gratuito e permanente.

Design Mágico: slides prontos em segundos

1. No Canva, clique em "**Criar design**" → "**Apresentação**".
2. Procure o botão "**Design Mágico**" (ou "Magic Design").
3. Digite o seu tema com detalhes. Exemplo: "*Apresentação lúdica sobre o Sistema Solar para crianças de 8 anos, com ilustrações coloridas*".
4. O Canva gera 10 ou mais slides com textos, imagens e layout. Você só revisa e ajusta.

8.2 Cartazes, Infográficos e Murais

Cartaz

No Canva, crie um cartaz tamanho A3 para o mural da escola sobre "Regras de Convivência da Turma do 3º Ano". Use cores vibrantes, ícones de crianças, e organize as regras em formato de lista numerada com ilustrações. As regras devem ser: 1) Respeitar os colegas, 2) Levantar a mão para falar, 3) Cuidar dos materiais da escola, 4) Ser gentil, 5) Ouvir com atenção.

8.3 Geração de Imagens com IA

Precisa de uma imagem muito específica para uma prova ou atividade e não encontra no Google? A IA desenha para você. Você pode usar o gerador de imagens do próprio Canva, o do Google Gemini ou o Bing Image Creator.

Imagem educativa

Crie uma ilustração infantil colorida, estilo cartoon, mostrando uma criança de 8 anos com uniforme escolar plantando uma muda de árvore em um jardim da escola. A criança está sorrindo e usando luvas de jardinagem. O fundo mostra a escola ao longe.

💡 Edição conversacional de imagens

Nos geradores mais modernos (como o do Gemini), você pode **ajustar a imagem conversando**. Depois de gerá-la, basta digitar: *"agora coloque óculos na criança"* ou *"mude a cor da camiseta para vermelho"*. A IA altera apenas aquele detalhe, mantendo o resto igual. Isso poupa muito tempo comparado a gerar tudo de novo.

⚠️ Cuidado com imagens de IA em material didático

Geradores de imagem ainda erram bastante em **texto dentro da imagem** (letras embaralhadas), **mãos e dedos**, e **precisão científica** (um corpo humano com órgãos no lugar errado, um mapa com fronteiras inventadas). Para ilustração decorativa, é ótimo. Para **conteúdo científico ou histórico**, confira antes ou use imagens de fontes confiáveis.

8.4 Mapas Mentais e Esquemas

Mapa mental

Crie a estrutura de um mapa mental sobre "Cadeia Alimentar" para alunos do 6º ano. O tema central é "Cadeia Alimentar". Os ramos principais devem ser: Produtores, Consumidores Primários, Consumidores Secundários, Consumidores Terciários, Decompositores. Para cada ramo, liste 3 exemplos de seres vivos com uma descrição curta. Formate de modo que eu possa redesenhar no quadro ou montar no Canva.

8.5 Roteiros de Vídeo e Podcast

A IA pode escrever o roteiro para vídeos educativos curtos ou podcasts escolares — um formato excelente para projetos de alunos:

Roteiro de vídeo

Escreva o roteiro de um vídeo educativo de 3 minutos para o canal da escola sobre "Por que a água é importante?", voltado para alunos do 2º ao 5º ano. O roteiro deve ter: (1) abertura com uma pergunta provocativa, (2) 3 curiosidades sobre a água, (3) 2 dicas práticas de economia, (4) encerramento convidando os alunos a fazer um desenho sobre o tema. Inclua indicações de imagens/cenas que devem aparecer em cada momento.

Roteiro de podcast

Crie o roteiro de um podcast escolar de 5 minutos, apresentado por dois alunos do 8º ano, sobre "Fake News e como identificá-las". Formato: diálogo natural entre os dois apresentadores, com falas curtas. Inclua: vinheta de abertura, 3 dicas práticas de verificação, um exemplo real simplificado, e encerramento. Indique onde entram efeitos sonoros ou pausas.

8.6 Aulas interativas com Curipod

O **Curipod** (curipod.com) gera apresentações com perguntas interativas: você digita o tema e ele monta slides teóricos intercalados com enquetes. Os alunos respondem pelo celular via QR Code e as respostas aparecem na tela em tempo real.

⚠ O limite do Curipod

O plano gratuito permite apenas **2 sessões ao vivo por semana**. Use-o para os momentos que realmente valem — uma revisão antes da prova, o fechamento de um projeto. **Se os alunos não tiverem celular**, você ainda pode projetar a apresentação e pedir que levanten cartões coloridos de papel (A, B, C) para votar. Funciona igualmente bem e não depende de internet na sala.

✓ Antes de ir embora — o que você leva hoje

- ☐ 1 atividade em 3 níveis (A, B e C) do mesmo tema
- ☐ 1 enunciado adaptado para leitura literal
- ☐ 1 texto contextualizado com a realidade da sua turma
- ☐ Conta do Canva para Educação solicitada
- ☐ 1 apresentação ou cartaz gerado no Canva

Tarefa da semana: aplique a atividade em 3 níveis com a turma real. Observe: os alunos perceberam que as folhas eram diferentes?

1. Se ainda não fez, solicite hoje a verificação do **Canva para Educação**.
2. Use o **Design Mágico** para gerar uma apresentação sobre um tema que você dará em breve.
3. Ajuste: troque uma imagem, corrija um texto, mude uma cor.
4. Gere também um **cartaz A3** para o mural da sua sala.
5. Cronometre. Quanto tempo levaria fazer isso à mão no PowerPoint?



Capítulo 9: Avaliações, Correções e Feedback

Avaliar não precisa ser sinônimo de sofrimento. A IA ajuda a criar avaliações mais inteligentes, justas e rápidas de corrigir. E o mais importante: ela ajuda você a dar feedback construtivo aos alunos, não apenas uma nota fria.

Aquecimento Relâmpago · 3 minutos

Duas perguntas, mão levantada:

1. Quem já corrigiu prova num domingo à noite?
2. Quem já suspeitou que um trabalho entregue foi feito por IA — e não soube o que fazer?

As duas coisas se resolvem hoje.

9.1 Provas Inéditas

Um dos maiores problemas é que os alunos encontram as questões de provas antigas no Google. A IA gera questões originais, contextualizadas com o cotidiano:

Prova contextualizada

Crie uma prova de Ciências para o 6º ano sobre "Misturas Homogêneas e Heterogêneas". Formato:

- 5 questões de múltipla escolha com 4 alternativas cada
- 2 questões dissertativas curtas
- 1 questão "desafio" (opcional, vale ponto extra)

REGRAS para as questões:

- NÃO faça perguntas de decorar definições
- Use situações do cotidiano (ex: fazer café, misturar suco em pó com água, separar feijão de pedrinhas)
- As alternativas erradas devem ser plausíveis (não coloque opções absurdas)
- Inclua gabarito comentado ao final, explicando POR QUE cada alternativa é certa ou errada

Para questões que exigem raciocínio, use o DeepSeek

O DeepSeek tem um modo de **raciocínio passo a passo** (às vezes chamado de "DeepThink" ou R1). Ele "pensa" antes de responder, o que produz questões de matemática e ciências mais consistentes e gabaritos mais bem explicados. Se a sua prova envolve cálculo ou lógica, vale abrir o DeepSeek em vez do chatbot que você usa normalmente.

 **6:00**

Desafio: prova completa com gabarito

Em **6 minutos**, gere uma avaliação pronta sobre um conteúdo que você vai avaliar neste bimestre:

1. 5 questões de múltipla escolha + 2 dissertativas
2. Exija: **situações do cotidiano**, nada de decorar definição
3. Peça: **gabarito comentado** explicando por que cada alternativa errada está errada
4. Leia as questões com olhar crítico: alguma está ambígua? Fora do nível da turma?

Ao final, responda em voz alta: quanto tempo você levaria para montar isso sozinho?

9.2 Diferentes Tipos de Avaliação

Avaliação não é só prova escrita. A IA pode criar formatos alternativos:

Avaliação diagnóstica

Crie uma avaliação diagnóstica de Matemática para ser aplicada no primeiro dia de aula do 6º ano. O objetivo é descobrir quais conteúdos do 5º ano os alunos dominam e quais ainda têm lacunas. Inclua questões sobre: operações básicas, frações simples, geometria (formas), e interpretação de gráficos. Máximo 10 questões. Ao final, crie uma tabela de análise para eu marcar o desempenho de cada aluno por habilidade.

Autoavaliação do aluno

Crie um formulário de autoavaliação para alunos do 8º ano responderem ao final do bimestre. Inclua perguntas como: "O que eu aprendi de mais importante?", "Qual foi minha maior dificuldade?", "Como eu avalio meu esforço de 1 a 5?", "O que pretendo melhorar no próximo bimestre?". Use linguagem acessível para adolescentes.

✗ O pedido que gera prova de decoreba:

Crie uma prova de História sobre a Revolução Francesa para o 8º ano com 10 questões.

O que a IA devolve: "Em que ano ocorreu a Tomada da Bastilha?", "Quem foi Robespierre?". Perguntas que o celular responde em 2 segundos — e que não revelam nada sobre o que o aluno entendeu.

✓ O pedido que mede raciocínio:

Crie uma prova de História sobre a Revolução Francesa para o 8º ano.

REGRAS OBRIGATÓRIAS:

- Nenhuma questão pode ser respondida só com memória de data ou nome
- Toda questão parte de um trecho curto (fonte, charge descrita ou situação) que o aluno precisa interpretar
- As alternativas erradas devem representar erros de raciocínio comuns, não opções absurdas
- Inclua 1 questão que peça relação com algo do mundo atual

Formato: 5 múltipla escolha + 2 dissertativas + gabarito comentado explicando o erro por trás de cada alternativa incorreta.

O que muda: a prova passa a medir **interpretação e relação**, não memória. E o gabarito comentado vira material de aula: você projeta e discute os erros com a turma.

👉 Sua vez — transforme numa prova que mede raciocínio:

Faça 10 questões sobre o corpo humano para o 6º ano.

9.3 Rubricas de Avaliação

Traduzindo: Rubrica

Uma Rubrica é uma tabela que define exatamente o que o aluno precisa fazer para ganhar cada nota. Em vez de avaliar "no olho", a rubrica padroniza os critérios. A avaliação fica mais justa e transparente — o aluno sabe de antemão o que é esperado dele, e você corrige com muito mais rapidez e segurança.

Rubrica de seminário

Crie uma tabela de rubrica para avaliação de Seminário de História do 8º ano.

Critérios (linhas): Domínio do Conteúdo, Clareza na Apresentação, Uso de Recursos Visuais, Trabalho em Equipe, Respeito ao Tempo (10 min)

Níveis (colunas): Excelente (10), Bom (7-9), Regular (5-6), Insuficiente (0-4)

Para cada célula, descreva exatamente o que o aluno fez para merecer aquela nota. Ex: "Excelente em Domínio do Conteúdo = O aluno respondeu todas as perguntas da plateia com segurança e acrescentou informações além do slide."

Rubrica de maquete

Crie uma rubrica de avaliação para uma Maquete do Sistema Solar (Ciências, 5º ano). Critérios: Fidelidade Científica (os planetas estão na ordem certa?), Criatividade Visual, Trabalho em Equipe, Apresentação Oral. Inclua 3 níveis de desempenho para cada critério.

Exemplo de rubrica pronta

Critério	Precisa Melhorar (4-5)	Bom (7-8)	Excelente (9-10)
Clareza da fala	Fala muito baixo, leu o papel o tempo todo e não olhou para a turma.	Falou com bom volume, consultou anotações mas explicou com suas palavras.	Voz clara e segura, olhou para a sala inteira e não precisou ler papéis.
Conteúdo do tema	Informações vagas ou incompletas, não soube responder a perguntas simples.	Apresentou os conceitos principais corretamente, com bons exemplos.	Dominou o tema com profundidade, trouxe curiosidades e respondeu dúvidas com segurança.
Trabalho em equipe	Apenas um aluno falou e os outros ficaram desatentos.	Todos falaram um pouco, mas a divisão foi desigual.	Todos participaram igualmente, com respeito e apoio mútuo durante a fala.



CAÇA AO ERRO 4

O gabarito está certo?

8 min

A IA gerou esta questão de Matemática para o 7º ano, com gabarito:

Questão: Uma camiseta custava R\$ 80,00 e teve desconto de 25%. Depois, sobre o novo preço, houve um acréscimo de 25%. Qual o preço final?

a) R\$ 80,00 b) R\$ 75,00 c) R\$ 85,00 d) R\$ 70,00

Gabarito da IA: alternativa (a) R\$ 80,00. "Como o desconto e o acréscimo são ambos de 25%, eles se anulam e o preço volta ao valor original."



Façam a conta. O gabarito está correto? Se não, qual é a resposta certa?



Gabarito do formador

O gabarito da IA está errado — e o erro é conceitual, não de conta.

A conta correta: $80 - 25\% = 60$. Depois, $60 + 25\% \text{ de } 60 = 60 + 15 = \text{R\$ } 75,00$. A resposta certa é a alternativa (b).

O erro da IA é o mesmo que os alunos cometem: achar que percentuais iguais se anulam. Mas o desconto incide sobre 80 e o acréscimo sobre 60 — **bases diferentes**.

A lição — e ela é grande: se você tivesse aplicado essa prova sem conferir, teria corrigido como erro a resposta certa dos alunos. Sempre refaça as contas do gabarito. A IA erra com a mesma confiança com que acerta.

9.4 Feedback Construtivo para os Alunos

Em vez de escrever apenas "Bom trabalho" ou "Precisa melhorar" nas redações, a IA ajuda a redigir feedbacks detalhados:

Feedback de redação

Aja como professor de Português. Vou colar a redação de um aluno fictício do 9º ano sobre "Violência no trânsito". Faça uma análise construtiva apontando: (1) os pontos positivos (o que o aluno fez bem), (2) os pontos a melhorar (erros de gramática, argumentação fraca, falta de conclusão), (3) sugestões práticas de como o aluno pode reescrever os trechos fracos. O tom deve ser encorajador, nunca humilhante.

❌ Pedido sem cuidado com o aluno:

Aponte todos os erros desta redação.

O que a IA devolve: uma lista implacável de tudo que está errado. Tecnicamente correta, pedagogicamente destrutiva. O aluno lê, sente que não sabe nada e desiste de escrever.

✅ Pedido que faz o aluno querer reescrever:

Aja como professor de Português experiente e acolhedor. Analise a redação abaixo de um aluno fictício do 9º ano.

Estruture assim:

1. O que o aluno fez BEM (seja específico, cite trechos dele)
2. As 3 prioridades de melhoria – só três, as mais importantes (não liste todos os erros: isso paralisa)
3. Para cada prioridade, mostre COMO melhorar reescrevendo um trecho dele como exemplo
4. Uma frase final de encorajamento que seja verdadeira, não vazia

Tom: de quem quer que ele escreva de novo, não de quem está julgando. Nunca use ironia.

O que muda: limitar a **três prioridades** é o segredo — uma lista de 15 erros paralisa, três dão um caminho. E reescrever um trecho *dele* ensina muito mais que explicar a regra.

🖋️ **Sua vez — adapte para a sua disciplina:**



CASO 8

A redação boa demais

10 min • em duplas

Um aluno do **9º ano** entrega uma redação muito acima do que ele costuma produzir: vocabulário sofisticado, argumentação impecável, zero erros. Você **suspeita** que foi feita por IA — mas não tem prova. Ele é um aluno quieto, que nunca deu problema. Você joga o texto num detector online e ele acusa **"92% gerado por IA"**.

Em dupla: o que vocês fazem? E o que não fazem?

O que fazer — e o que jamais fazer

✗ Jamais: acusar com base no detector. Eles **erram muito**, e erram especialmente contra alunos que escrevem de forma organizada, alunos neurodivergentes e quem aprendeu redação por estrutura. Uma acusação falsa destrói a confiança do aluno e a sua autoridade — e você não tem como provar nada.

✗ Jamais: zerar o trabalho sem conversar.

✓ O que fazer — a conversa curiosa, não acusatória: chame-o e peça que ele *explique* o texto. "*Gostei muito deste argumento aqui. Como você chegou nele? Me conta o que você leu.*" Quem escreveu, sabe defender. Quem colou, trava — e o problema se resolve sozinho, sem acusação.

✓ E depois: mude o formato da próxima tarefa. Se ele usou IA, o problema não é ele — é a tarefa, que podia ser feita por máquina. Peça defesa oral, relação com a vida dele, entrevista com alguém da família.

Uma possibilidade que quase ninguém considera: *ele pode ter escrito mesmo*. Alunos quietos às vezes surpreendem. Se for o caso e você tiver acusado, o dano é grave e difícil de reparar.

9.5 Combatendo a "cola" com IA

Seus alunos **vão** usar IA para fazer trabalhos de casa. Proibir não funciona — eles farão pelo celular em casa. A solução é mudar o tipo de tarefa.

⚠ **Detectores de IA não são confiáveis**

Ferramentas que prometem "detectar" textos escritos por IA **erram muito**, e erram nos dois sentidos: liberam textos de IA e acusam textos autorais de alunos esforçados — frequentemente os que escrevem de forma mais organizada. **Nunca acuse um aluno com base apenas num detector.** A injustiça de uma acusação falsa é muito mais grave que o problema que ela tenta resolver.

A tarefa que não funciona mais vs. a tarefa inteligente

❌ **Não funciona mais:** "Faça um resumo de 2 páginas sobre a Primeira Guerra Mundial." *(A IA faz em 10 segundos.)*

✅ **Funciona:** "Entreviste alguém mais velho da sua família sobre um evento histórico que marcou a vida dele. Compare com o que aprendemos sobre a Primeira Guerra. Apresente oralmente em sala." *(A IA não pode entrevistar a avó do aluno.)*

Repare no princípio: a tarefa inteligente exige **algo que só aquele aluno tem** — a experiência da família dele, a opinião dele defendida oralmente, a observação do bairro onde mora. A IA vira ferramenta de pesquisa, não executora final.

Outra tarefa à prova de cola

Peça para a IA 3 argumentos a favor e 3 contra [TEMA]. Escolha o argumento que você achou mais forte, e venha preparado para defendê-lo oralmente em 1 minuto na roda de conversa. Traga impressa ou copiada a conversa que você teve com a IA.

✂ A tarefa que a IA faz em 10 segundos:

"Faça uma pesquisa de 2 páginas sobre a Grécia Antiga para entregar na próxima semana."

O que acontece: o aluno pede à IA, imprime sem ler e você passa o fim de semana **corrigindo texto de máquina**. Ninguém aprendeu nada — e você não tem como provar.

✓ A tarefa que exige o aluno:

"Peça à IA 3 argumentos a favor e 3 contra a democracia de Atenas. Escolha o que você achou mais forte e venha preparado para defendê-lo oralmente por 1 minuto na roda de conversa. Traga impressa a conversa que você teve com a IA."

O que muda: a IA vira **ferramenta de pesquisa**, não executora. A escolha, a defesa oral e a justificativa são do aluno — e não há como terceirizar isso. **O uso da IA deixa de ser escondido e vira parte declarada do processo.**

👉 Sua vez — transforme uma tarefa SUA em tarefa à prova de cola:

Pense numa tarefa de casa que você costuma passar e que hoje a IA resolveria sozinha. Reescreva exigindo algo que só aquele aluno tem: a família dele, o bairro dele, a opinião dele defendida na frente dos colegas.



Capítulo 10: Ética, Segurança Digital e LGPD

Este capítulo não é opcional — é obrigatório. Usar IA na escola envolve dados de menores de idade, e a Lei Geral de Proteção de Dados é rigorosa. Além disso, precisamos formar alunos críticos, capazes de questionar o que a IA diz.

10.1 LGPD: o que NUNCA fazer

⚠️ **ATENÇÃO: Proteja os dados das crianças**

Dados que você NUNCA deve digitar no ChatGPT ou em qualquer IA pública:

- Nomes completos de alunos reais
- CPF, RG ou qualquer documento
- Laudos médicos ou psicológicos com o nome do aluno
- Endereços residenciais
- Fotos reais de alunos
- Nomes de pais ou responsáveis vinculados a situações delicadas
- Notas ou matrículas associadas a nomes

Por quê? Tudo o que você digita pode ser armazenado nos servidores da empresa e potencialmente usado para treinar os modelos. Você estaria expondo a privacidade de uma criança.

📖 **Traduzindo: LGPD**

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados — Lei nº 13.709/2018) é a lei brasileira que protege os dados pessoais de todos os cidadãos, incluindo crianças e adolescentes. Na escola, isso significa que você precisa de consentimento dos responsáveis para coletar e compartilhar dados dos alunos. **Inserir dados numa IA pública é considerado compartilhamento.**

10.2 A Técnica da Anonimização

Você pode continuar usando a IA para tudo o que vimos — pareceres, adaptações, mediação de conflitos — desde que substitua os dados reais por dados fictícios. Veja o comparativo:

✗ Errado (dados reais)	✓ Correto (anonimizado)
"O aluno Pedro Silva Santos, laudo CID F84, mora na Rua das Flores, 123."	"Um aluno fictício de 10 anos com diagnóstico de TEA."
"A mãe do João, Dona Maria, reclamou que o professor Carlos..."	"Um responsável reclamou sobre uma situação com um professor."
"Na Escola Municipal José de Alencar, turma 5ºB, 3 alunos têm laudos."	"Em uma escola pública, uma turma de 5º ano tem 3 alunos com necessidades especiais."
"Faça um parecer para Mariana Souza, que faltou 15 dias por depressão."	"Crie um parecer para uma aluna fictícia do 5º ano que teve muitas faltas por questões de saúde, mas mantém bom vínculo afetivo."

💡 O teste rápido antes de apertar Enter

Antes de enviar qualquer coisa para a IA, faça esta pergunta: *"Se este texto vazasse publicamente amanhã, alguém conseguiria identificar meu aluno?"* Se a resposta for sim, anonimize mais.



CASO 4

O parecer que não pode vaziar

12 min • em duplas

Você precisa escrever um relatório sobre uma aluna do 5º ano para encaminhamento ao serviço de apoio. As informações que você tem: **nome completo**, a escola, a turma, o **laudo médico** com CID, o fato de que ela **faltou 15 dias por questões de saúde mental**, e o nome da mãe, que pediu sigilo. Você quer usar a IA para redigir — mas todo esse conteúdo é sensível.

Em dupla: reescrevam o pedido de forma que a IA ajude sem receber um único dado identificável.

A anonimização na prática

O erro grave: colar a ficha inteira e pedir "escreva o relatório". Isso é compartilhamento de dado sensível de menor — **violação de LGPD**, e a informação pode ficar armazenada no servidor da empresa.

O que fazer: a IA não precisa saber *quem é* para escrever *bem*.

Aja como psicopedagoga. Escreva um relatório pedagógico de 3 parágrafos para encaminhamento ao serviço de apoio.

Perfil (fictício): estudante do 5º ano, com ausências frequentes no bimestre por questões de saúde, que mantém bom vínculo afetivo com a turma e demonstra interesse quando presente. Apresenta defasagem em leitura decorrente das faltas.

Tom: técnico, respeitoso, focado em potencialidades e nas providências pedagógicas necessárias. Sem juízo de valor sobre a família.

Depois: você recebe o texto pronto e **insere os dados reais no seu documento, offline**. A IA nunca viu o nome, a escola nem o CID.

O teste de segurança: "se este texto vazasse publicamente amanhã, alguém identificaria minha aluna?" Se a resposta for sim, anonimize mais.

10.3 Onde ficam os seus dados

Vale saber algo que raramente se comenta: as ferramentas de IA são operadas por empresas de países diferentes, com legislações diferentes. ChatGPT e Gemini são de empresas norte-americanas; DeepSeek e Qwen, de empresas chinesas; o Canva é australiano.

Na prática, para o professor, **a regra é a mesma para todas**: dado de aluno não entra em nenhuma delas. Se você seguir a técnica da anonimização, pode usar qualquer uma com tranquilidade. Se a sua Secretaria de Educação tiver uma política específica sobre quais ferramentas podem ser usadas, siga-a — ela tem precedência sobre qualquer recomendação desta apostila.

10.4 Alucinações: quando a IA erra com confiança

A IA pode inventar fatos, citar livros que não existem ou dar números errados com total naturalidade. Como professor, você **deve** verificar:

- **Dados históricos:** confira datas, nomes e eventos em fontes confiáveis antes de levar para a sala.
- **Legislação e BNCC:** se pedir códigos da BNCC ou artigos de lei, verifique no site oficial do MEC — ou use o NotebookLM com o documento real.
- **Informações científicas:** confira fórmulas, dados estatísticos e classificações biológicas em livros aprovados pelo PNLD.
- **Links e referências:** a IA frequentemente inventa links que parecem reais. Sempre clique antes de repassar aos alunos.

10.5 Ensinando os alunos a usar IA com responsabilidade

Em vez de proibir, eduque. Crie um acordo com a turma:

Contrato digital

Crie um "Acordo de Uso Responsável de Inteligência Artificial" para alunos do 8º e 9º ano. O documento deve ter linguagem acessível para adolescentes e incluir:

1. O que é permitido: usar IA para pesquisar, tirar dúvidas, ter ideias
2. O que NÃO é permitido: copiar respostas inteiras como se fossem suas, usar IA em provas
3. A regra da transparência: sempre informar ao professor quando usou IA como auxílio
4. O compromisso do senso crítico: sempre verificar se o que a IA disse é verdade
5. Espaço para assinatura do aluno

Formate como um documento bonito, com ícones e checkboxes.

10.6 Viés e Preconceito na IA

A IA aprende com dados da internet, e a internet contém preconceitos. Isso significa que ela pode reproduzir estereótipos de gênero, raça ou classe social.

Exercício para a sala de aula

Peça para a IA "Descreva um cientista" e depois "Descreva uma pessoa que trabalha na enfermagem". Analise com os alunos: a IA descreveu o cientista como homem e a pessoa da enfermagem como mulher? Por que isso acontece? Este exercício simples gera uma aula excelente sobre estereótipos e pensamento crítico — e funciona do 6º ano ao Ensino Médio.

 **NO CELULAR**

A rubrica do seu próximo trabalho

8 min

1. Pense num **trabalho, seminário ou projeto** que você vai avaliar em breve.
2. No celular, digite:
"Crie uma rubrica de avaliação para [tipo de trabalho] do [ano]. Critérios: [liste 3 ou 4]. Níveis: Precisa Melhorar, Bom, Excelente. Para cada célula, descreva exatamente o que o aluno fez para merecer aquele nível — em linguagem que o próprio aluno entenda."
3. Leia a rubrica gerada.
4. **O teste decisivo:** mostre para o colega ao lado e pergunte — "se você fosse aluno, saberia o que fazer para tirar a nota máxima?"
5. Se a resposta for não, peça à IA: "deixe os critérios mais concretos e observáveis".



Capítulo 11: Oficina Final — Seu Projeto de Intervenção

Este é o capítulo culminante do curso. Você colocará em prática tudo o que aprendeu para criar um Projeto de Intervenção Pedagógica real, aplicado na sua escola. É ele que consolida as 40 horas da formação.

11.1 O que é o Projeto de Intervenção?

É um produto concreto que demonstra como a IA pode resolver uma "dor" real da sua rotina. Você escolhe o problema, usa as ferramentas aprendidas e apresenta o resultado aos colegas. Você não sai do curso apenas com teoria: sai com material pronto para usar na semana seguinte.



Estrutura do seu projeto

1. **Identificação:** seu nome, disciplina, escola e ano/turma de aplicação.
2. **O problema real:** qual dificuldade da sua rotina ou da sua turma você quis resolver?
3. **As ferramentas usadas:** quais plataformas ajudaram e por quê.
4. **Os prompts:** registre os comandos que você usou (isso é parte do aprendizado).
5. **O produto:** o plano, a sequência, o material adaptado ou a avaliação que você gerou.
6. **Resultados esperados:** como isso impacta o aprendizado dos alunos e o seu tempo.

11.2 Ideias de Projetos

Problema real	Solução com IA	Produto final
Demoro 2 horas para fazer planos de aula	Usar a fórmula P.T.C.F. (Cap. 2)	5 planos de aula prontos (1 bimestre)
Tenho 3 alunos com laudo e não sei adaptar	Usar prompts de adaptação (Cap. 7)	Material adaptado para 1 unidade inteira
As apresentações dos meus alunos são feias	Ensinar Canva para Educação	Modelo de apresentação padrão para a turma
Gasto todo o fim de semana corrigindo redações	Montar rubrica + modelo de feedback (Cap. 9)	Rubrica + banco de feedbacks
Preciso organizar a Feira de Ciências	Usar IA para cronograma e comunicados (Cap. 3)	Pacote: cronograma + convites + rubricas
Não consigo achar nada na BNCC	Subir o documento no NotebookLM (Cap. 5)	Mapa de habilidades do meu ano/disciplina

Banco de ideias por área

Linguagens e Artes: antologia poética ilustrada da turma; jornal do bairro escolar com entrevistas; podcast literário sobre contos brasileiros.

Matemática: educação financeira lúdica com mercadinho simulado; geometria no pátio da escola com fotos; histórias em quadrinhos com enigmas matemáticos.

Ciências da Natureza: guia da biodiversidade do jardim da escola; desafio do lixo zero com compostagem da merenda; manual de experimentos com sucata.

Ciências Humanas: museu de memórias do bairro com entrevistas de moradores; mapas táteis do trajeto até a escola; júri simulado histórico.

11.3 Roteiro de Apresentação (5 minutos)

1. **O Problema:** qual era a dor que você queria resolver? (1 min)
2. **O Processo:** quais ferramentas e prompts você usou? Mostre prints. (2 min)
3. **O Resultado:** o que a IA entregou? Você editou? Quanto tempo economizou? (1 min)
4. **A Reflexão:** o que funcionou, o que não funcionou, o que faria diferente? (1 min)

11.4 Checklist de Entrega

- ☐ Escolhi meu tema/problema
- ☐ Usei pelo menos 2 ferramentas de IA diferentes
- ☐ Salvei os prompts que utilizei
- ☐ Revisei e editei o material gerado pela IA
- ☐ Vinculei pelo menos 1 habilidade da BNCC (se aplicável)
- ☐ Verifiquei se não há dados pessoais reais no material
- ☐ Conferi as informações factuais (datas, códigos, dados)
- ☐ Apliquei ou planejei aplicar o material com meus alunos
- ☐ Preparei minha apresentação de 5 minutos

Requisitos para a certificação de 40 horas

A formação totaliza **40 horas: 8 horas presenciais** (4 encontros de 2h) e **32 horas** de aplicação em sala e desenvolvimento do Projeto de Intervenção. Para receber o certificado, é necessário: **frequência mínima de 75%** nos encontros presenciais e **entrega e apresentação do Projeto de Intervenção**.



Capítulo 12: Guia de Bolso para Emergências

A rotina escolar é cheia de imprevistos. O projetor queima, a chuva impede a aula na quadra, a coordenação pede uma substituição de última hora. Guarde este capítulo no celular: são os comandos de emergência que salvam o seu dia em 3 minutos.

Emergência 1 · O projetor quebrou

Tenho 5 minutos para entrar na sala do 7º ano. Eu ia passar slides sobre o relevo brasileiro, mas o projetor queimou.

Crie uma dinâmica prática e participativa usando apenas a lousa e o caderno dos alunos sobre o mesmo tema. Dê um passo a passo para eu conduzir os 50 minutos de aula com a sala engajada.

Emergência 2 · Substituição em matéria que não domino

Fui chamado para cobrir uma aula de História no 8º ano agora e sou professor(a) de Matemática. O conteúdo indicado é "Revolução Industrial".

Me dê:

1. Uma história curiosa de 3 minutos para abrir a aula e capturar a atenção da turma.
2. Três perguntas provocativas para discutir em roda.
3. Uma atividade rápida em dupla para os alunos escreverem no caderno nos últimos 20 minutos.

Emergência 3 · Turma agitada voltando do recreio

A turma do 5º ano voltou do recreio correndo, suada e falando muito alto.

Sugira uma dinâmica de acolhimento e regulação de 5 minutos, sem gritos e sem bronca, focada em respiração lúdica e foco mental, para que possamos iniciar a aula em paz.

Emergência 4 · Aula vaga de última hora

Preciso ocupar 50 minutos com o [ANO] agora, sem material preparado e sem saber o conteúdo em que eles estão.

Sugira 3 atividades independentes de conteúdo, que desenvolvam raciocínio, escrita ou trabalho em equipe, usando apenas papel e lápis. Para cada uma, explique as regras em 3 linhas.

Emergência 5 · Conflito entre alunos

Dois alunos fictícios do 6º ano tiveram um desentendimento sério no recreio e voltaram para a sala alterados.

Sugira um roteiro de mediação de conflito de 10 minutos que eu possa conduzir, com falas sugeridas, focado em escuta e acordo, sem expor nenhum dos dois diante da turma.

Emergência 6 · Reunião de pais amanhã

Tenho reunião de pais amanhã com a turma do [ANO] e ainda não preparei nada.

Monte um roteiro de reunião de 40 minutos com: abertura acolhedora, 3 pontos principais a comunicar (avanços da turma, dificuldades gerais, combinados para o próximo bimestre), como conduzir perguntas difíceis, e um fechamento positivo. Inclua sugestões de fala.

O que você leva do curso inteiro

- ☐ **1 prova completa** com gabarito comentado e conferido
- ☐ **1 rubrica** pronta para o próximo trabalho
- ☐ **1 tarefa reformulada** à prova de cola
- ☐ **Esqueleto do seu Projeto de Intervenção** preenchido
- ☐ **Os 4 destacáveis:** cartão P.T.C.F., guia de emergências, checklist LGPD e ficha do projeto
- ☐ **Seu banco pessoal de prompts** — o material mais valioso do curso

Próximo passo: finalizar e aplicar o Projeto de Intervenção na sua escola. É ele que completa as 40 horas e garante a certificação.

Diário de Bordo — quanto tempo a IA me devolveu

Preencha após cada tarefa da semana. Este registro compõe a avaliação formativa do curso — e, mais importante, mostra a você mesmo o tamanho do ganho.

O que eu fiz	Ferramenta usada	Tempo antes	Tempo agora	Valeu a pena?
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

Autoavaliação — o que eu já consigo fazer sozinho

Marque ao fim de cada encontro. Sem cobrança — é só para você enxergar o próprio avanço.

Eu consigo...	Enc. 1	Enc. 2	Enc. 3
Escrever um prompt com as 4 letras do P.T.C.F.	☐	☐	☐
Refinar uma resposta em vez de recomeçar do zero	☐	☐	☐
Reconhecer quando a IA inventou algo	☐	☐	☐
Gerar um parecer descritivo a partir de anotações	☐	☐	☐
Consultar a BNCC sem depender da memória da IA	☐	☐	☐
Adaptar uma atividade para um aluno com laudo	☐	☐	☐
Produzir a mesma atividade em 3 níveis	☐	☐	☐
Montar uma rubrica que o aluno entenda	☐	☐	☐
Anonimizar dados antes de usar a IA	☐	☐	☐



Parabéns! Você concluiu a formação.

Ao longo desta formação, você aprendeu a usar a IA para organizar sua vida profissional, planejar aulas alinhadas à BNCC, criar materiais, avaliar com justiça, incluir todos os alunos e proteger seus dados.

A tecnologia avança, mas o fator humano do professor é — e sempre será — insubstituível. Nenhum algoritmo consola uma criança que chegou triste, vibra com a primeira palavra lida por um aluno que superou a dislexia ou desperta a curiosidade com o brilho no olhar.

Agora, compartilhe esse conhecimento com seus colegas.

A educação muda quando o professor muda.



Anexo A: Banco de Prompts por Disciplina

Prompts prontos organizados por área. Copie, troque o que está entre colchetes e use. Todos seguem a fórmula P.T.C.F. — repare em como cada um traz Papel, Tarefa, Contexto e Formato.

Língua Portuguesa

Produção textual

Aja como professor(a) de Português do [ANO]. Crie uma proposta de produção textual do gênero [crônica / carta de leitor / notícia / conto]. Inclua: texto motivador curto, comando claro da proposta, critérios de avaliação em linguagem de aluno, e uma lista de verificação para o aluno revisar antes de entregar.

Análise linguística contextualizada

Crie uma atividade de [pontuação / concordância / classes gramaticais] para o [ANO], mas SEM exercícios soltos de completar lacunas. Use um texto real curto como base e peça que o aluno identifique e justifique os usos dentro do texto. Inclua gabarito comentado explicando o raciocínio.

Leitura e interpretação

Crie um texto de [GÊNERO] de 15 linhas sobre [TEMA] para o [ANO]. Depois elabore 6 perguntas em ordem crescente de dificuldade: 2 de localização de informação, 2 de inferência, 1 de opinião justificada e 1 que relacione o texto com a vida do aluno.

Matemática

Situações-problema contextualizadas

Aja como professor(a) de Matemática do [ANO]. Crie 8 situações-problema sobre [CONTEÚDO] ambientadas no cotidiano de alunos de [descreva a realidade: zona rural / periferia urbana / cidade pequena]. Evite contextos artificiais. Inclua resolução passo a passo de cada uma.

Diagnóstico de erros

Meus alunos do [ANO] estão errando sistematicamente em [CONTEÚDO]. Liste os 5 erros conceituais mais comuns que estudantes cometem nesse tópico, explique a causa de cada um, e proponha uma atividade curta para corrigir cada erro.

Matemática com material concreto

Crie uma aula de 50 minutos sobre [CONTEÚDO] para o [ANO] usando apenas materiais que eu tenha em casa ou na escola (tampinhas, palitos, papel, barbante, caixas de ovo). Detalhe o passo a passo, o que o professor fala e o que os alunos fazem em cada momento.

Ciências da Natureza

Experimento sem laboratório

Crie um experimento demonstrativo sobre [TEMA] para o [ANO], usando apenas materiais de baixo custo encontrados em mercado ou em casa. Inclua: pergunta investigativa inicial, materiais com quantidades, passo a passo, o que os alunos devem observar e registrar, explicação científica correta, e um plano B caso o experimento não funcione.

Combate a concepções erradas

Liste as 5 concepções alternativas (ideias erradas mas comuns) que alunos do [ANO] costumam ter sobre [TEMA]. Para cada uma, explique por que ela surge e proponha uma pergunta ou demonstração que provoque o conflito cognitivo necessário para corrigi-la.

História e Geografia

História com fonte primária

Crie uma atividade sobre [PERÍODO/EVENTO] para o [ANO] a partir da análise de uma fonte histórica. Elabore um trecho fictício mas historicamente plausível de [carta / notícia de jornal da época / relato], deixando claro que é uma reconstrução didática. Depois crie 4 perguntas que levem o aluno a interpretar a fonte, não a decorar datas.

Geografia do lugar do aluno

Crie uma atividade de Geografia para o [ANO] sobre [TEMA] que parta do território onde os alunos vivem: [descreva a região]. Os alunos devem observar, registrar e comparar o que veem no bairro com o conceito estudado. Inclua um roteiro de observação e uma proposta de registro (mapa, desenho ou tabela).

Debate estruturado

Monte um debate estruturado para o [ANO] sobre [TEMA POLÊMICO ADEQUADO À IDADE]. Inclua: contextualização para os alunos, 3 argumentos consistentes para cada lado, regras de fala e escuta, papéis (mediador, debatedores, plateia com registro), e uma atividade de síntese final onde cada aluno escreve sua posição com justificativa.

Educação Infantil e Alfabetização

Rotina da Educação Infantil

Aja como professor(a) de Educação Infantil. Planeje uma sequência de atividades de 1 semana sobre [TEMA] para crianças de [IDADE] anos. Inclua para cada dia: acolhida, atividade principal (lúdica e com movimento), roda de conversa, e registro do que observar sobre o desenvolvimento das crianças. Considere que a turma tem [NÚMERO] crianças e uma professora.

Consciência fonológica

Crie 5 brincadeiras de consciência fonológica para crianças em processo de alfabetização, trabalhando [rimas / sílabas / fonema inicial]. Cada brincadeira deve durar até 10 minutos, usar materiais simples e poder ser feita em roda. Explique as regras em linguagem que eu possa falar diretamente para as crianças.

EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Material para EJA

Aja como professor(a) de EJA. Crie uma atividade sobre [TEMA] para alunos adultos que retomaram os estudos. Considere:

- Eles trazem muita experiência de vida e trabalho – aproveite isso como ponto de partida
- Não infantilize a linguagem nem os exemplos
- Contextualize com situações do mundo do trabalho, direitos, documentos e vida prática
- O tempo deles é escasso: a atividade deve caber em 40 minutos

Inclua uma discussão inicial que valorize o que eles já sabem.

Educação Física e Arte

Educação Física sem quadra

Crie uma aula de Educação Física de 50 minutos sobre [TEMA/HABILIDADE] para o [ANO], mas a quadra está ocupada e só tenho a sala de aula com as carteiras. Proponha atividades seguras possíveis nesse espaço, com aquecimento, parte principal e volta à calma. Inclua adaptações para alunos com mobilidade reduzida.

Arte com materiais acessíveis

Crie uma proposta de Arte para o [ANO] sobre [TEMA/MOVIMENTO ARTÍSTICO] usando apenas materiais de baixo custo ou recicláveis. Inclua: breve contextualização do movimento em linguagem acessível, passo a passo da produção, e uma proposta de exposição dos trabalhos na escola. Vincule à habilidade da BNCC.

Anexo B: Raio-X das Ferramentas

Nada frustra mais que descobrir, na véspera da aula, que a ferramenta "gratuita" travou e pede cartão de crédito. Esta é a tabela da verdade: o que cada uma realmente oferece de graça, verificado em setembro de 2026.

Ferramentas mudam de política

Os limites abaixo foram conferidos em **setembro de 2026**, mas empresas alteram planos com frequência. Se algo não bater, não se assuste: aplique a **Regra dos Dois Barcos** e siga com a outra ferramenta. O método que você aprendeu neste curso vale para qualquer IA — as ferramentas passam, a fórmula P.T.C.F. fica.

Ferramentas de texto

Ferramenta	O limite real	Como usar sem travar
DeepSeek 	Chat no site oficial sem limite de mensagens . Sem cadastro, cerca de 30 mensagens por hora. Em horários de pico pode ficar lento ou dar "servidor ocupado".	Ótimo primeiro barco. Se ficar lento, troque para Gemini ou Qwen e volte depois.
Google Gemini 	Gratuito com conta Google. Modelos mais avançados têm cota, mas o uso comum de um professor dificilmente a atinge.	Melhor opção para quem já usa Google Drive e Docs na escola.
Qwen 	Chat gratuito em chat.qwen.ai . Bom em português e tabelas. Só a API (uso por programadores) é paga.	Excelente segundo barco, pouco conhecido e por isso menos congestionado.
ChatGPT 	Após algumas perguntas mais pesadas, troca automaticamente para um modelo mais fraco por algumas horas. Geração de imagens também é limitada.	Use para tarefas rápidas. Para trabalho longo de planejamento, prefira DeepSeek ou Gemini.

Leitura de documentos

Ferramenta	O limite real	Como usar sem travar
NotebookLM 	Até 100 cadernos , 50 fontes por caderno , 500 mil palavras por fonte e cerca de 50 perguntas por dia . Desde setembro de 2026, o uso é controlado por cota que se renova a cada poucas horas.	Insostituível para BNCC e livro didático. Comece cedo em dias de planejamento pesado.

Design e apresentações

Ferramenta	O limite real	Como usar sem travar
Canva Educação 	Pro completo e gratuito para docentes verificados, sem prazo. Exige comprovação de vínculo (e-mail institucional, holerite ou declaração da escola). Algumas redes têm convênio com acesso automático.	A ferramenta visual definitiva do curso. Faça a verificação uma vez e resolva para sempre.
Curipod 	Apenas 2 sessões ao vivo por semana no plano gratuito. Rodar o mesmo material em várias turmas no mesmo dia conta como uma sessão.	Reserve para momentos de alto valor: revisão antes da prova, fechamento de projeto.
Gamma 	400 créditos iniciais , e cada apresentação consome cerca de 40. Ou seja: 8 a 10 apresentações e acabou. Depois pede assinatura.	Use só se quiser testar. Para uso contínuo, o Canva Educação resolve sem limite.

Plataformas para professores

Ferramenta	O limite real	Como usar sem travar
MagicSchool AI 	Mais de 80 ferramentas disponíveis no plano gratuito, sem prazo. O assistente Raina e algumas opções de exportação são limitados.	Ótimo para quem prefere preencher campos a escrever prompts.
Diffit 	Gera o material adaptado em 3 níveis gratuitamente, mas o plano gratuito não exporta para Google Docs, Slides ou Forms .	Copie e cole o texto manualmente — leva 30 segundos e resolve.

O kit essencial do professor da rede pública

Se você quiser começar com o mínimo e sem se perder, use estas três:

- **Uma IA de texto** — DeepSeek ou Gemini (mais a outra como segundo barco).
- **NotebookLM** — para BNCC, PPP e livro didático, sem risco de invenção.
- **Canva para Educação** — para tudo que é visual, gratuito para sempre.

Endereços das ferramentas

Ferramenta	Endereço	Precisa de conta?
ChatGPT	chatgpt.com	Sim (gratuita)
Google Gemini	gemini.google.com	Conta Google
DeepSeek	chat.deepseek.com	Opcional
Qwen	chat.qwen.ai	Sim (gratuita)
NotebookLM	notebooklm.google.com	Conta Google
Canva para Educação	canva.com/education	Sim + verificação docente
MagicSchool AI	magicschool.ai	Sim (gratuita)
Diffit	web.diffit.me	Sim (gratuita)
Curipod	curipod.com	Sim (gratuita)

A última dica, e a mais importante

Ferramentas vão surgir e desaparecer. Nomes vão mudar. Planos gratuitos vão encolher e crescer. **Nada disso importa tanto quanto o método.** Se você sabe descrever com clareza o Papel, a Tarefa, o Contexto e o Formato, você conseguirá bons resultados em qualquer IA que existir daqui a cinco anos. A fórmula P.T.C.F. é o que você leva deste curso para sempre.

Anexo C: Índice Rápido de Prompts

Precisa de um prompt específico e não lembra onde está? Use este índice. Ele lista **o que você quer fazer** e aponta o capítulo — não é preciso folhear a apostila inteira.

Rotina e burocracia

Eu preciso...	Onde está
Escrever pareceres descritivos a partir de anotações	Cap. 3.3 · Caso 2
Redigir ata de reunião ou conselho de classe	Cap. 3.4 · Desafio 2
Comunicar algo delicado à família sem gerar atrito	Cap. 3.2 · Duelo 2
Montar meu cronograma semanal de trabalho	Cap. 3.1
Escrever relatório para a Secretaria	Cap. 3.5
Escrever carta de recomendação para um aluno	Cap. 3.5

Planejamento e BNCC

Eu preciso...	Onde está
Plano de aula completo e cronometrado	Cap. 4.1 · Prompt 1 · Caso 1
Sequência didática de várias aulas	Cap. 4.2 · Prompt 8
Projeto interdisciplinar que caiba na minha realidade	Cap. 4.3 · Duelo 7 · Caso 6
Encontrar a habilidade certa da BNCC	Cap. 5.1 · Caça ao Erro 2
Rotação por estações, sala invertida ou gamificação	Cap. 4.4 · Prompt 6
Plano B quando um recurso falha	Prompt 15 · Cap. 12

Materiais e atividades

Eu preciso...	Onde está
Texto de leitura com a cara da minha região	Cap. 6.1 · Duelo 3
Lista de exercícios com gabarito comentado	Cap. 6.2
Caça-palavras, cruzadinha ou quiz	Cap. 6.3 · Prompt 7
Material para data comemorativa	Cap. 6.4
Textos curtos para treinar fluência leitora	Cap. 6.5 · Caso 7
Simplificar um texto difícil do livro didático	Duelo 6 · Prompt 10
Roteiro de vídeo ou podcast escolar	Cap. 8.5
Mapa mental para o quadro	Cap. 8.4

Inclusão e diferenciação

Eu preciso...	Onde está
Adaptar atividade para aluno com TDAH	Cap. 7.1 · Prompt 5
Adaptar texto para aluno com dislexia	Cap. 7.2
Reescrever enunciado figurado para aluno com TEA	Cap. 7.3 · Caça ao Erro 3
Desafios para aluno com altas habilidades	Cap. 7.4
A mesma atividade em 3 níveis (A, B e C)	Cap. 7.5 · Prompt 13 · Caso 3
Acolher aluno novo com defasagem	Caso 7

Avaliação e feedback

Eu preciso...	Onde está
Prova inédita que meça raciocínio, não memória	Cap. 9.1 · Duelo 5 · Prompt 2
Avaliação diagnóstica no início do ano	Cap. 9.2
Rubrica de avaliação que o aluno entenda	Cap. 9.3
Feedback de redação que não desanime	Cap. 9.4 · Duelo 8
Transformar tarefa "copiável" em tarefa à prova de cola	Cap. 9.5 · Duelo 4
Lidar com suspeita de trabalho feito por IA	Caso 8
Formulário de autoavaliação do aluno	Cap. 9.2

Ética, LGPD e convivência

Eu preciso...	Onde está
Anonimizar dados antes de usar a IA	Cap. 10.2 · Caso 4 · Destacável 2
Criar acordo de uso de IA com a turma	Cap. 10.5
Fazer uma aula sobre viés algorítmico	Cap. 10.6
Convencer um colega resistente a experimentar	Caso 5
Refazer um plano que a coordenação devolveu	Caso 6

Emergências da rotina

Eu preciso...	Onde está
O projetor quebrou e tenho 5 minutos	Cap. 12 · Destacável 3
Substituir colega em matéria que não domino	Cap. 12 · Destacável 3
Acalmar turma agitada voltando do recreio	Cap. 12 · Destacável 3
Ocupar uma aula vaga sem material	Cap. 12 · Destacável 3
Mediar conflito entre alunos	Cap. 12 · Destacável 3
Preparar reunião de pais de última hora	Cap. 12 · Destacável 3

Ainda não achou o que precisa?

Volte ao **Capítulo 2** e escreva você mesmo, usando a fórmula P.T.C.F. É exatamente para isso que ela existe: nenhum banco de prompts cobre todas as situações da sua sala — mas o método cobre.



Capítulo 13: A Formação Avançada

Os doze capítulos anteriores dão conta da rotina: você já sabe planejar, escrever, adaptar, avaliar e proteger dados com IA. A Formação Avançada é o passo seguinte — transformar o uso pontual em **prática profissional contínua**. São seis fases, cada uma com um produto que você leva para a escola.

Onde fazer

As seis fases estão na **plataforma do curso**, com lições interativas, cronômetro nos desafios e registro do seu progresso. Este capítulo é o mapa: mostra o que você encontra em cada fase e qual produto sai dela.

A formação básica (Encontros 1 a 4) continua sendo gratuita e suficiente — o avançado é para quem quer aprofundar.

13.1 O que muda no avançado

A diferença não é o volume de conteúdo, é o tipo de pergunta. Na formação básica você aprendeu a *pedir bem*. No avançado, você aprende a *decidir o que pedir* — e o que nunca deve ser pedido a uma máquina.

Formação básica (Encontros 1–4)	Formação avançada (Fases 1–6)
Escrever um bom prompt com P.T.C.F.	Montar uma biblioteca de prompts reutilizáveis da sua rotina
Gerar um plano de aula	Projetar a evidência de aprendizagem antes de gerar qualquer coisa
Criar uma rubrica	Calibrar critérios e reconhecer rubricas que parecem claras e não são
Adaptar um material para inclusão	Personalizar sem reduzir expectativas nem expor o estudante
Saber o que não digitar numa IA	Desenhar um protocolo de uso responsável para a escola inteira

13.2 As seis fases

Fase 1 — Fundamentos avançados

Decisões pedagógicas, projeto e uso responsável

- **Projetar antes de gerar:** que aprendizagem será evidenciada, que decisão continua humana, como estudantes com ritmos diferentes participam
- **Caso — automação que reduz a escuta:** feedbacks em massa saem corretos, mas o estudante não reconhece a própria produção
- **Duelo:** pedido genérico contra especificação com evidência clara
- **Desafio:** protocolo de uso responsável para uma tarefa da sua escola

Produto: um protocolo que torna o uso de IA verificável, seguro e pedagógico.

Fase 2 — Prompt Engineering docente

Pedidos precisos, revisáveis e reutilizáveis

- **Do pedido ao briefing:** objetivo observável, turma e repertório, tempo e recursos, produto final e critérios
- **Prompt de sequência didática:** com plano B, avaliação formativa e marcação do que você precisa conferir na BNCC
- **Duelo:** "atividades criativas sobre frações" contra um pedido que já define como observar a aprendizagem
- **Desafio:** três briefings reutilizáveis das suas tarefas recorrentes

Produto: três modelos de prompt que eliminam o trabalho de começar do zero.

Fase 3 — Planejamento e projetos

Sequências, metodologias ativas e interdisciplinaridade

- **Planejar da evidência para a experiência:** o que o estudante fará ou produzirá para mostrar que aprendeu
- **Projeto interdisciplinar:** pergunta norteadora, papéis dos estudantes, alternativa sem internet
- **Caso — o projeto que não cabe na escola:** a IA propõe feira de três semanas com laboratório; você tem duas aulas
- **Desafio:** uma aula real com plano B para falta de internet, material ou tempo

Produto: uma aula com alternativas, pronta para a realidade imprevisível da escola.

Fase 4 — Avaliação e feedback

Questões, rubricas e decisões orientadas por evidências

- **Avaliar sem terceirizar o julgamento:** a IA organiza padrões; ela não conhece o percurso do estudante nem decide o que é justo
- **Rubrica e feedback acionável:** critérios observáveis e três modelos curtos de devolutiva
- **Caça ao erro — a rubrica que parece clara:** "Excelente: muito criativo. Bom: criativo." Por que isso não orienta ninguém?
- **Desafio:** calibrar um feedback removendo generalizações e rótulos

Produto: uma devolutiva específica, humana e utilizável.

Fase 5 — Inclusão e materiais

Personalização, recuperação e recursos acessíveis

- **Personalizar sem reduzir expectativas:** apoios e percursos preservando o objetivo comum
- **Rota de recuperação:** diagnóstico sem nota, prática guiada, verificação final — descrevendo a barreira, não o estudante
- **Caso — a adaptação que afasta:** a folha infantilizada que chama atenção para a diferença e reduz a participação
- **Desafio:** a mesma explicação em três formatos acessíveis

Produto: um conjunto acessível de materiais para uma aula real.

Fase 6 — Fluxos, ética e projeto final

Implementação responsável e certificação avançada

- **Fluxos que preservam o professor:** onde a IA rascunha, onde você confere, onde decide — e por que a economia de tempo deve voltar para a escuta
- **Sistema semanal de produção:** entrada anonimizada, checagens humanas obrigatórias, o que não deve ser automatizado
- **Caso — dados que parecem inofensivos:** planilha sem nomes, mas com turma, nascimento, faltas e comentário de comportamento
- **Projeto final:** uma intervenção pedagógica documentada, com apoios de inclusão e proteção de dados

Produto: uma intervenção aplicável e responsável — seu portfólio avançado.

A regra que atravessa as seis fases

Nenhum detector de IA serve como prova de autoria — eles erram, e erram especialmente contra estudantes neurodivergentes e contra quem aprendeu redação por estrutura. Investigue processo, versões e evidências da aprendizagem. E **nenhuma etapa que exige julgamento sobre uma pessoa pode ser automatizada**.



Anexo D: Glossário da Educação e da IA

Cinquenta e um termos que aparecem no curso, na BNCC e na conversa da sala dos professores — cada um explicado em uma frase. É o mesmo glossário que a plataforma mostra no ícone ⓘ ao lado de cada termo, reunido aqui para consulta rápida.

Sobre os códigos da BNCC

Nenhum verbete descreve o conteúdo de uma habilidade específica por aproximação. O glossário explica **como ler** um código; a descrição de cada habilidade você confere no documento oficial — de preferência com o NotebookLM, que cita a página.

Documento educacional

BNCC

Documento normativo que define as aprendizagens essenciais de toda a Educação Básica.

BNCC: como o documento se organiza

Competência

Mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas.

Competências gerais da Educação Básica

As dez competências que atravessam todas as etapas e todos os componentes curriculares.

Habilidade

Aprendizagem específica e observável, descrita para uma etapa e um componente.

Código da habilidade

Identificador alfanumérico que localiza uma habilidade no documento oficial.

Objeto de conhecimento

O conteúdo, conceito ou processo sobre o qual a habilidade se aplica.

Unidade temática

Agrupamento de objetos de conhecimento afins dentro de um componente.

Etapas de ensino

As três grandes divisões da Educação Básica: Infantil, Fundamental e Médio.

Componente curricular

O que a escola costuma chamar de disciplina, agrupado em áreas do conhecimento.

Campos de experiência

A forma como a BNCC organiza a Educação Infantil — não há componentes curriculares nessa etapa.

Cultura digital

Usar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

Planejamento

Progressão das aprendizagens

A forma como as aprendizagens ficam mais complexas ao longo dos anos.

Objetivo pedagógico

Descrição clara da aprendizagem que a aula pretende favorecer.

Sequência didática

Conjunto de aulas encadeadas em torno de um mesmo objetivo de aprendizagem.

Plano de aula

Registro do que se pretende que aconteça em uma aula e por quê.

Plano B

A versão da aula que funciona quando o recurso principal falha.

Metodologias

Interdisciplinaridade

Trabalho que articula componentes diferentes em torno de um mesmo problema.

Aprendizagem baseada em projetos

Metodologia em que a turma investiga um problema real e produz algo para um público.

Metodologias ativas

Abordagens em que o estudante age sobre o conhecimento em vez de apenas receber a exposição.

Sala de aula invertida

O primeiro contato com o conteúdo acontece antes da aula; o tempo de aula vira prática e mediação.

Avaliação

Evidência de aprendizagem

O que o estudante produz ou demonstra e que permite dizer que a aprendizagem ocorreu.

Avaliação formativa

Coleta de evidências durante o processo para ajustar o ensino e orientar o estudante.

Avaliação somativa

Avaliação que sintetiza o que foi aprendido ao fim de um percurso.

Avaliação diagnóstica

Levantamento do que a turma já sabe, antes de planejar o percurso.

Rubrica

Quadro que descreve critérios de qualidade e níveis de desempenho observáveis.

Feedback acionável

Retorno que descreve evidências e indica um próximo passo concreto.

Parecer descritivo

Texto que descreve o percurso de aprendizagem de um estudante em determinado período.

Recuperação e reforço

Percurso de apoio para quem não consolidou uma aprendizagem, sem reduzir o objetivo.

Inclusão

Diferenciação pedagógica

Ajustar caminhos e apoios para que a turma inteira alcance o mesmo objetivo.

Acessibilidade

Garantir que o material e a atividade possam ser usados por todos os estudantes.

Desenho Universal para a Aprendizagem

Planejar desde o início com múltiplas formas de acesso, participação e expressão.

Uso de IA

P.T.C.F.

Estrutura de quatro partes que torna um pedido à IA claro e utilizável.

Prompt

O pedido escrito que você faz a uma ferramenta de IA.

Variável do prompt

Os trechos entre colchetes que você substitui pela sua realidade.

Alucinação da IA

Quando a IA apresenta informação inventada com aparência de correta.

Revisão humana

A conferência pedagógica, factual e ética que cabe a você antes de usar qualquer material de IA.

Uso ético de IA na educação

Transparência, proteção de dados, revisão humana e cuidado com vieses.

Viés algorítmico

Padrões desiguais que a IA reproduz porque estavam nos dados com que aprendeu.

Ferramenta de IA

Serviço externo que gera texto, imagem ou áudio a partir do seu pedido.

Segurança

Privacidade de estudantes

Proteger informações que identifiquem estudantes ou exponham sua vida escolar.

Anonimização

Remover ou substituir informações que permitam identificar uma pessoa.

A plataforma do curso

Trilha

O percurso da formação, organizado em encontros e lições na ordem sugerida.

Lição

Unidade de estudo da trilha, com tempo estimado e XP definidos.

XP

Pontos que registram o que você concluiu na formação.

Nível

Faixa de progresso alcançada pelo total de XP acumulado.

Ofensiva

Quantidade de dias consecutivos em que você estudou.

Missão

Objetivo opcional, diário ou semanal, ligado ao seu progresso real.

Conquista

Marco permanente que registra algo relevante que você alcançou na formação.

Diário de bordo

Registro pessoal do que você fez com IA e de quanto tempo isso poupou.

Banco de prompts

Coleção de prompts revisados, organizados por categoria, disciplina e tipo de atividade.

O glossário também é consultável

Na plataforma, estes 51 termos respondem a perguntas em linguagem natural: você digita "*qual a diferença entre avaliação formativa e somativa?*" e recebe a explicação com os verbetes relacionados. O ícone ⓘ ao lado de qualquer termo abre a explicação sem tirar você da tela em que estava.



Destacáveis: leve com você

Estes seis materiais foram feitos para serem **impressos, recortados e usados fora da apostila** — no crachá, no mural da sala dos professores, na capa do diário de classe. Imprima quantas cópias quiser e compartilhe com os colegas.

DESTACÁVEL 1 • cabe no crachá

A Fórmula P.T.C.F.

Sua receita para prompts que funcionam

- P** **Papel** — quem a IA deve fingir ser
"Aja como professora de alfabetização com 20 anos de rede pública..."
- T** **Tarefa** — o que exatamente você quer
"Elabore uma sequência de 3 aulas sobre..."
- C** **Contexto** — a sua realidade **(a letra mais esquecida!)**
"Alunos de 11 anos, zona rural, sem internet na sala, turma agitada..."
- F** **Formato** — como quer receber
"Em tabela: Momento | Duração | Atividade | Material"

Não gostou do resultado? Não recomece — refine:

"Reduza." · "Troque os exemplos por..." · "Vire tabela." · "Mais simples."

O que NUNCA digitar numa IA

Proteção de dados de crianças e adolescentes — LGPD (Lei 13.709/2018)

- | | |
|--|--|
| ✗ Nome completo de aluno real | ✗ CPF, RG ou documentos |
| ✗ Laudo médico com nome | ✗ Endereço residencial |
| ✗ Foto real de aluno | ✗ Nota ou matrícula com nome |
| ✗ Nome de responsável em situação delicada | ✗ Nome da escola + turma + caso específico |

✗ Nunca assim

"O aluno Pedro Silva, laudo CID F84, do 5ºB da Escola Municipal..."

✓ Sempre assim

"Um aluno fictício de 10 anos com diagnóstico de TEA..."

O teste dos 3 segundos, antes de apertar Enter:

"Se este texto vazasse amanhã, alguém identificaria meu aluno?"

Se a resposta for **sim** — anonimize mais.



Guia de Emergências

Quando tudo dá errado e você tem 3 minutos



O projetor quebrou

"Tenho 5 min para entrar na sala do [ANO]. Ia passar slides sobre [TEMA], mas o projetor queimou. Crie uma dinâmica participativa usando só lousa e caderno, com passo a passo para 50 minutos."



Substituição de última hora

"Vou cobrir uma aula de [DISCIPLINA] no [ANO] agora e não é a minha área. Conteúdo: [TEMA]. Me dê: 1 história curiosa de 3 min para abrir, 3 perguntas para roda de conversa, 1 atividade em dupla para os últimos 20 min."



Turma agitada voltando do recreio

"A turma do [ANO] voltou do recreio muito agitada. Sugira uma dinâmica de acolhimento e regulação de 5 minutos, sem gritos e sem bronca, com respiração lúdica e foco."



Aula vaga sem material

"Preciso ocupar 50 min com o [ANO] agora, sem material preparado. Sugira 3 atividades independentes de conteúdo que desenvolvam raciocínio ou trabalho em equipe, usando só papel e lápis. Regras em 3 linhas cada."



Conflito entre alunos

"Dois alunos fictícios do [ANO] tiveram um desentendimento no recreio. Sugira um roteiro de mediação de 10 minutos, com falas sugeridas, focado em escuta e acordo, sem expor nenhum dos dois diante da turma."



Reunião de pais amanhã

"Tenho reunião de pais amanhã com o [ANO] e não preparei nada. Monte um roteiro de 40 min: abertura acolhedora, 3 pontos a comunicar, como conduzir perguntas difíceis e fechamento positivo. Inclua sugestões de fala."



Ficha do Projeto de Intervenção

Este documento é o seu trabalho de conclusão — 40 horas

Nome _____

Escola / Disciplina / Ano _____

1. O problema real que quero resolver

2. Ferramentas de IA que vou usar (mínimo 2)

3. Os prompts que funcionaram (anexe ou cole)

4. O produto que vou entregar

5. Resultado esperado com meus alunos

☒ Antes de entregar

- ☐ Usei pelo menos 2 ferramentas diferentes
- ☐ Salvei os prompts que utilizei
- ☐ Revisei e editei tudo o que a IA gerou
- ☐ Conferi datas, códigos da BNCC e dados factuais
- ☐ Verifiquei que **não há nenhum dado pessoal real**
- ☐ Apliquei ou planejei aplicar com meus alunos
- ☐ Preparei minha apresentação de 5 minutos

Pitch de 5 minutos: 1) O problema (1 min) · 2) O processo e os prompts (2 min) · 3) O resultado e o tempo economizado (1 min) · 4) A reflexão (1 min)

Antes de entregar qualquer coisa gerada por IA

Os 6 pontos que evitam 95% dos problemas

- ☐ Li o material inteiro, linha por linha — não só passei o olho
- ☐ Conferi datas, nomes e fatos em fonte confiável
- ☐ Verifiquei o código da BNCC no site do MEC ou no NotebookLM
- ☐ Refiz as contas do gabarito, se houver cálculo
- ☐ Não há nenhum dado real de aluno no que enviei à IA
- ☐ Isto funciona com a MINHA turma, na MINHA escola, com o que eu tenho

Lembre-se: a IA entrega um *rascunho*, não um produto final.

Seu trabalho mudou de "escrever do zero" para "revisar com olhar crítico" — de 2 horas para 10 minutos. Mas os 10 minutos são inegociáveis.

O mapa da formação

4 encontros de 2h + 32h de aplicação = 40 horas certificadas

Encontro	O que você aprende	O que você leva pronto
1 Cap. 1 e 2	O que é IA sem jargão · ferramentas realmente gratuitas · a fórmula P.T.C.F. · as 5 técnicas	1 plano de aula completo · contas nos seus 2 barcos · seu primeiro prompt salvo
2 Cap. 3, 4 e 5	Pareceres, atas e comunicados · planejamento e BNCC · leitura de documentos longos	3 pareceres · 1 ata · 1 sequência didática · caderno da BNCC no NotebookLM
3 Cap. 6, 7 e 8	Materiais contextualizados · DUA e inclusão · diferenciação em 3 níveis · Canva	1 atividade em 3 níveis · 1 enunciado adaptado · 1 apresentação ou cartaz
4 Cap. 9, 10 e 11	Provas que medem raciocínio · rubricas · LGPD e anonimização · tarefas à prova de cola	1 prova com gabarito · 1 rubrica · 1 tarefa reformulada · esqueleto do Projeto

Para a certificação de 40h: 75% de frequência nos encontros presenciais + entrega e apresentação do Projeto de Intervenção (5 minutos).

Consulta permanente: Cap. 12 (emergências), Anexo A (prompts por disciplina) e Anexo B (limites reais das ferramentas).